



পাস বুক - ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩১ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৩২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৪ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬১ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ২৭ টি

নিশ্চিত কমন : সর্বনিম্ন ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	তাপ, তাপমাত্রা এবং চাপ	গুরুত্বপূর্ণ ও গাণিতিক সমস্যাবলি আসে
৬	আদর্শ গ্যাসের তাপগতীয় প্রক্রিয়াসমূহ	রচনা ও গাণিতিক সমস্যাবলি আসে
১২	হিট ইঞ্জিন, রেফ্রিজারেশন এবং হিট পাম্প	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১৩	আইসি ইঞ্জিন	গুরুত্বপূর্ণ ও রচনামূলক বারবার আসে
১০	এয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (তাপ, তাপমাত্রা এবং চাপ)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (আদর্শ গ্যাসের তাপগতীয় প্রক্রিয়াসমূহ) ও অধ্যায় ১২ (হিট ইঞ্জিন, রেফ্রিজারেশন এবং হিট পাম্প)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১৩ (আইসি ইঞ্জিন) ও অধ্যায় ১০ (এয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল)



৫ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায় পড়তে হবে



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	তাপ গতিবিদ্যার ধারণা	৩-৭
২	তাপ, তাপমাত্রা এবং চাপ	৮-১৭
৩	তাপ গতিবিজ্ঞানের শূন্যতম সূত্র এবং প্রথম সূত্র	১৮-২০
৪	তাপ গতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র	২১-২৪
৫	গ্যাসের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং এনথালপি	২৫-২৯
৬	আদর্শ গ্যাসের তাপগতীয় প্রক্রিয়াসমূহ	৩০-৪৩
৭	আদর্শ গ্যাসের এন্ট্রপি	৪৪-৫০
৮	স্টীম ও বাষ্প	৫১-৫৪
৯	তাপ গতিবিদ্যার চক্র	৫৫-৫৭
১০	এয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল	৫৮-৭২
১১	ডেপার পাওয়ার চক্র	৭৩-৭৭
১২	হিট ইঞ্জিন, রেফ্রিজারেশন এবং হিট পাম্প	৭৮-৮৭
১৩	আইসি ইঞ্জিন	৮৮-৯৪
১৪	হিট ট্রান্সফার	৯৫-৯৮
১৫	বয়লার	৯৯-১০৩
	বিগত সালের প্রশ্ন	১০৪-১০৪



Softmax Publications



অধ্যায়-১

তাপ গতিবিদ্যার ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। থার্মোডাইনামিক্স এর সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৪'পরি,

০৯, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৩'পরি

উত্তরঃ Thermodynamic শব্দটি গ্রিক শব্দ Thremo (তাপ) এবং Dynamics (গতিবিদ্যা) থেকে এসেছে। বিজ্ঞানের যে শাখায় তাপের পরিমাণ, তাপের রূপান্তর এবং তাপের আদান-প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে তাপ গতিবিদ্যা বা থার্মোডাইনামিক্স বলে।

*** ২। Open system বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১৩, ১৫, ১৮

উত্তরঃ যে System এ তাপ, কাজ এবং ভর সীমানা (Boundary) অতিক্রম করতে পারে তাকে Open system বলে।
যেমন : বয়লার হতে স্টিম উৎপন্ন হওয়া।

*** ৩। তাপগতিবিদ্যায় সীমানা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৯, ১৯'পরি

উত্তরঃ তাপগতিবিদ্যায় সীমানা হচ্ছে প্রকৃত বা কাল্পনিক রেখা যা সিস্টেম এবং চারপাশকে পৃথক করে।

*** ৪। প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া (Reversible Process) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ২৩

উত্তরঃ যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, যাতে System ও পরিবেশ আদি অবস্থায় ফিরে আসে তাকে প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া বলে। আর যদি আদি অবস্থায় ফিরে না আসে তাহলে তাকে অপ্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া বলে।

৫। থার্মোডাইনামিক্স এর প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০১'পরি, ০২, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ নিচে থার্মোডাইনামিক্স এর প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো :

- i) গ্যাস টারবাইন।
- ii) অন্তর্দহন ও বর্হিদহন ইঞ্জিন।
- iii) স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট।
- iv) রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং।
- v) নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট।

***** ৬। তাপগতিবিদ্যায় সীমানা বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৫, ১৯, ১৯'পরি

উত্তরঃ তাপগতিবিদ্যায় সীমানা হচ্ছে প্রকৃত বা কাল্পনিক রেখা যা সিস্টেম এবং চারপাশকে পৃথক করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেম এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ বাস্তব বা কাল্পনিক সীমানা বিশিষ্ট এলাকা বা অঞ্চল যেখানে থার্মোডাইনামিক্স প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়, তাকে System বলে।

** ২। Open system এর উদাহরণ দাও।

উত্তরঃ Open system এর উদাহরণ সমূহ নিম্নরূপ :

- i) পাম্প
- ii) টারবাইন
- iii) কন্ডেন্সার
- iv) কম্বাশন চেম্বার
- v) বয়লার
- vi) হিট এক্সচেঞ্জার
- vii) নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটর
- viii) ঢাকনা ছাড়া ফুটন্ত পানি



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার থার্মোডাইনামিক সিস্টেমের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০০২, ১১'পরি, ১৯'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ বাস্তব বা কাল্পনিক সীমানা বিশিষ্ট এলাকা বা অঞ্চল যেখানে থার্মোডাইনামিক প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়, তাকে System বলে।

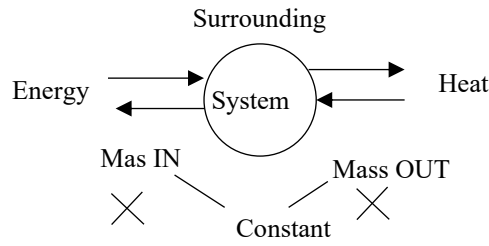
থার্মোডাইনামিক সিস্টেমকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

- ১) বদ্ধ আবেষ্টনী (Close System)
- ২) খোলা আবেষ্টনী (Open System)
- ৩) বিচ্ছিন্ন আবেষ্টনী (Isolated System)
- ৪) রুদ্ধতাপ আবেষ্টনী (Adiabatic System)

বদ্ধ আবেষ্টনী (Close system) : যে System এ শুধুমাত্র তাপ ও কাজ সীমানা অতিক্রম করে কিন্তু এর ভর ঠিক থাকে তাকে বদ্ধ আবেষ্টনী বলে।
ক্লোজ সিস্টেম এমন একটি সিস্টেম যেখানে-

- i) কাজ সিস্টেমের সীমানা অতিক্রম করে।
- ii) তাপ সিস্টেমের সীমানা অতিক্রম করে।
- iii) সিস্টেমের মধ্যে পদার্থের ভর স্থির থাকে।
- iv) এটি non flow system বা অপ্রবাহ সিস্টেম নামে পরিচিত।

উদাহরণ : প্রেসার কুকার, বোম্ব ক্যালরিমিটার ইত্যাদি।

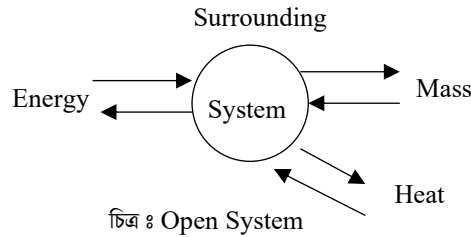


চিত্র : Close System

খোলা আবেষ্টনী (Open System) : যে System এ তাপ, কাজ ও ভর উভয় সীমানা অতিক্রম করে তাকে খোলা আবেষ্টনী বলে।

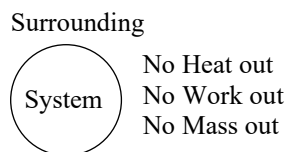
যেমন :

- i) বয়লার
- ii) টারবাইন
- iii) নিউক্লিয়ার রিয়াকটর
- iv) কম্বাশন চেম্বার
- v) পাম্প
- vi) কন্ডেন্সার ইত্যাদি।

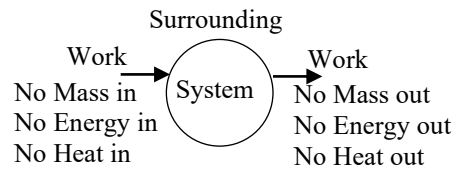


চিত্র : Open System

স্বয়ং সম্পূর্ণ বা বিচ্ছিন্ন আবেষ্টনী (Isolated System) : যে System এ তাপ, কাজ ও ভর কোনোটিই সীমানা অতিক্রম করে না তাকে বিচ্ছিন্ন আবেষ্টনী বলে। যেমন : Universe, Thermoflask ইত্যাদি।

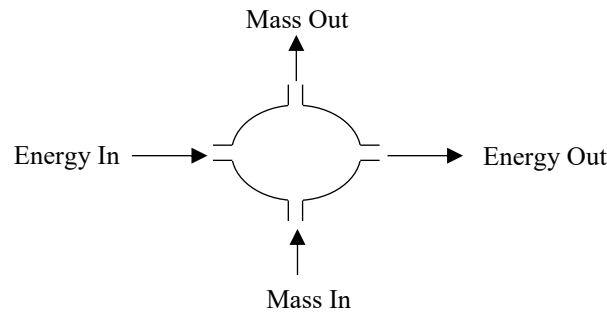


রুদ্ধতাপ সিস্টেম (Adiabatic) : যে System এ কোনো তাপ বা ভর বা এনার্জি সীমানা অতিক্রম করে না শুধুমাত্র কাজ আদান প্রদান হয়ে থাকে, তাকে রুদ্ধতাপ সিস্টেম বলে ।



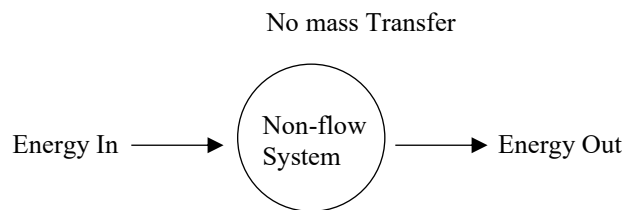
উদাহরণ : তাত্ত্বিকভাবে ডিজেল ইঞ্জিনের সংকোচন ও প্রসারণ, স্টিম টারবাইন নজেলে স্টিম সম্প্রসারণ এই সিস্টেমের উদাহরণ। কিন্তু বাস্তবিকভাবে এই তাপ ও ভর এর আদান প্রদান ছাড়া কাজ পাওয়া অসম্ভব।

প্রবাহ আবেষ্টনী (Flow System) : যে System এ তাপ, কাজ ও ভর সীমানা অতিক্রম করে তাকে প্রবাহ আবেষ্টনী বলে।



চিত্র : Flow System

নন-প্রবাহ আবেষ্টনী (Non-flow System) : যে System এ শুধুমাত্র তাপ ও কাজ সীমানা অতিক্রম করতে পারে কিন্তু ভর ঠিক থাকে, তাকে নন-প্রবাহ আবেষ্টনী বলে।



চিত্র : Non-flow system

অধ্যায়-২

তাপ, তাপমাত্রা এবং চাপ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১২'পরি, ১৬'পরি, ২২

উত্তরঃ প্রমাণ চাপে যে তাপমাত্রায় বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে প্রমাণ তাপমাত্রা বলে। এটা সেলসিয়াস স্কেলে 0°C এবং কেলভিন স্কেলে 273K । সমুদ্র পৃষ্ঠে 45° অক্ষাংশে 273K তাপমাত্রায় উল্লম্বভাবে অবস্থিত 76 cm উচ্চতার শুষ্ক ও বিশুদ্ধ পারদ স্তম্ভ যে চাপ প্রয়োগ করে তাকে প্রমাণ চাপ বলে।

*** ২। সুগত তাপ বা লীন তাপ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২২' ২৩

উত্তরঃ যে তাপ প্রয়োগ বা অপসারণে কোনো বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়, তাকে সুগত তাপ বা লীন তাপ (Latent Heat) বলে।

*** ৩। ক্যালরির সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৬'পরি, ২০

উত্তরঃ এক গ্রাম (1gm) বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা 1°C বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাকে এক ক্যালরি বলে। সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক ক্যালরি।

*** 8 | 1 BTU = কত ক্যালরি ও কত জুল?

বাকশিবো- ২০০১'পর্যি, ০৯'পর্যি, ১৪'পর্যি, ১৫

উত্তরঃ 1 BTU = 252 ক্যালরি

= 252×4.2 জুল

= 1058.4 জুল

[1cal = 4.2 Jule]

*** ৫। তাপের একক গুলো লেখ। বাকশিবো- ২০০১, ০১'পরি, ০৮, ১৫'পরি, ২৩

উত্তরঃ তাপের একক গুলো হলো :

- i) BTU (British Thermal Unit)
- ii) CHU (Centigrade Heat Unit)
- iii) Joule
- iv) Kilo Joule
- v) Calorie
- vi) Kilo Calorie

*** ৬। পরম শূন্য তাপমাত্রার সংজ্ঞা দাও।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৯'পরি, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ পরম শূন্য তাপমাত্রা এমন এক তাপমাত্রা যার নিচে আর কোনো তাপমাত্রা থাকা সম্ভব নয়। এই তাপমাত্রায় যেকোনো গ্যাসের আয়তন ও চাপ শূন্য হয়। সেলসিয়াস স্কেলে পরম শূন্য তাপমাত্রা -273°C , কেলভিন স্কেলে 0 K .

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিৰো- ২০০৮, ১১, ১৬'পরি, ১৭, ১৯, ১৯'পরি, ২১'পরি, ২৩'পরি, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য :

তাপ	তাপমাত্রা
১. তাপ এক প্রকার শক্তি, যা গরম বা ঠান্ডার অনুভূতি জাগায়।	১. তাপমাত্রা হল একটি ভৌত রাশি যা বস্তুর তাপীয় অবস্থা নির্দেশ করে।
২. তাপের একক ক্যালরি, ব্রিটিশ তাপীয় একক (BTU) প্রভৃতি।	২. তাপমাত্রার একক সেলসিয়াস, ফারেনহাইট, কেলভিন ইত্যাদি।
৩. তাপের প্রবাহ তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।	৩. তাপের প্রবাহ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।
৪. তাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম ক্যালরিমিটার।	৪. তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রের নাম থার্মোমিটার।
৫. বস্তুস্থিত অণুসমূহের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।	৫. বস্তুস্থিত অণুসমূহের গড় গতিশক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।



*** ২। অনুভূত তাপ ও সুগুতাপের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ অনুভূত তাপ ও সুগুতাপের মাঝে পার্থক্য হলো-

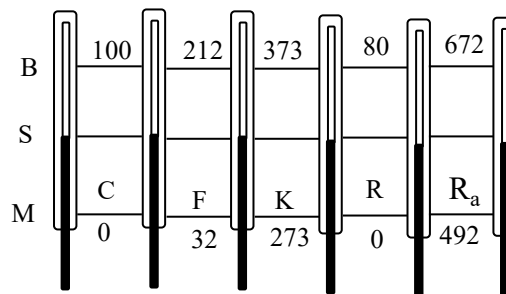
অনুভূত তাপ	সুগু তাপ
i) যে তাপ প্রয়োগ বা অপসারণে কোনো বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় না, তাকে অনুভূত তাপ বলে।	i) যে তাপ প্রয়োগ বা অপসারণে কোনো বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়, তাকে সুগুতাপ বলে।
ii) একক Cal or J	ii) একক cal/gm or J/kg
iii) Sensible Heat, $H = ms\Delta t$	iii) Latent Heat, $L = \frac{H}{m}$

*** ৩। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ০৯'পরি, ১১'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২২' ২৩, ২৫, ২৫'পরি

অথবা, প্রমাণ কর যে, $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5} = \frac{R}{4} = \frac{R_n}{9}$ । এখানে প্রচলিত অর্থ বহন করে।

উত্তরঃ



চিত্র ৪ তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেল

তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেখানো হলো :

$$\frac{\text{তাপমাত্রা-নিম্ন স্থিরাক্ষ}}{\text{উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ-নিম্ন স্থিরাক্ষ}} = \frac{S-M}{B-M} = \text{ধ্রুবক}$$

$$\therefore \frac{C-0}{100-0} = \frac{F-32}{212-32} = \frac{K-273}{373-273} = \frac{R-0}{80-0} = \frac{R_n-492}{672-492}$$

$$\text{বা, } \frac{C}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{K-273}{100} = \frac{R}{80} = \frac{R_n-492}{180}$$

$$\text{বা, } \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5} = \frac{R}{4} = \frac{R_n-492}{9} \quad [\text{প্রত্যেকের হরকে 20 দ্বারা ভাগ করে}]$$

(Proved)

*** ৪। “তাপ লো-গ্রেড এনার্জি” এবং কাজ হাইগ্রেড এনার্জি এর ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১৮’পরি, ১৯’পরি, ২৪, ২৪’পরি

উত্তরঃ আমরা জানি, শক্তি রূপান্তরযোগ্য। যে শক্তি যত কম অপচয়ে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব হয়, তাকে তত উঁচু মানের বা হাইগ্রেড এনার্জি বলা হয়। তাপ ও কাজ পরস্পর রূপান্তরযোগ্য, কাজকে 100% তাপে রূপান্তর করা যায় কিন্তু তাপকে 100% কাজে রূপান্তর করা যায় না। এজন্য কাজকে হাইগ্রেড এনার্জি বলা হয় এবং তাপকে লো-গ্রেড এনার্জি বলা হয়। তাপকে কাজে রূপান্তরের এমন কোনো যন্ত্র বা ইঞ্জিন উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি যা দিয়ে তাপকে ১০০% কাজে রূপান্তর করা সম্ভব। তাত্ত্বিকভাবে কারনট ইঞ্জিনের দক্ষতা সবচেয়ে বেশি। কারনট চক্রে এক কেলভিন (1K) পরম তাপমাত্রায় তাপ গ্রহণ করে 0K পরম তাপমাত্রায় তাপ বর্জন করলে ওই ইঞ্জিন বা চক্রের দক্ষতা হবে ১০০%।

$$\begin{aligned}\text{কারেন্ট ইঞ্জিনের দক্ষতা } \eta &= \frac{T_1 - T_2}{T_1} \times 100 \\ &= \frac{1 - 0}{1} \times 100 = 100\%\end{aligned}$$

এখানে, তাপ গ্রহণ তাপমাত্রা, $T_1 = 1^\circ\text{K}$

তাপ বর্জন তাপমাত্রা, $T_2 = 0^\circ\text{K}$

এখানে, T_1 = সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

T_2 = সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

η = দক্ষতা

কিন্তু পরম তাপমাত্রায় তাপ বর্জন অসম্ভব। কারণ পরম শূন্য তাপমাত্রা একটি কাল্পনিক তাপমাত্রা। বাস্তবে এই তাপমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে কাজকে তাপে রূপান্তর করে এরূপ একটি যন্ত্র হলো রেফ্রিজারেটর, যা রিভার্স কারেন্ট চক্র অনুসারে কাজ করে। হিমায়ন যন্ত্র বা রেফ্রিজারেটর এ প্রয়োগকৃত কাজের ১০০% তাপে রূপান্তর করে হিমায়ন কাজ সম্পন্ন করা যায়। তাই তাপকে লো-গ্রেড এনার্জি এবং কাজকে হাই গ্রেড এনার্জি বলা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। প্রমাণ কর যে, সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেলে উষ্ণতা পাঠের সম্পর্ক হলো : $(C + 40) = \frac{5}{9}(F + 40)$

সমাধানঃ আমরা জানি, $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$

$$\text{বা, } \frac{C}{5} + 8 = \frac{F-32}{9} + 8 \quad [\text{উভয় পাশে 8 যোগ করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{C+40}{5} = \frac{F-32+72}{9}$$

$$\text{বা, } \frac{C+40}{5} = \frac{F+40}{9}$$

$$\text{বা, } (C + 40) = \frac{5}{9}(F + 40) \text{ (প্রমাণিত)}$$



২। এমন একটি তাপমাত্রা নির্ণয় কর, যার মান °C ও °F স্কেলে সমান।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১০'পরী, ১১, ১১'পরী, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৫'পরী

সমাধানঃ মনে করি, x তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের পাঠ সমান।

$$\text{আমরা জানি, } \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\text{বা, } \frac{x}{5} = \frac{x-32}{9}$$

$$[\because C = F = x]$$

$$\text{বা, } 9x = 5x - 160$$

[আড় গুণন করে]

$$\text{বা, } 9x - 5x = -160$$

$$\text{বা, } 4x = -160$$

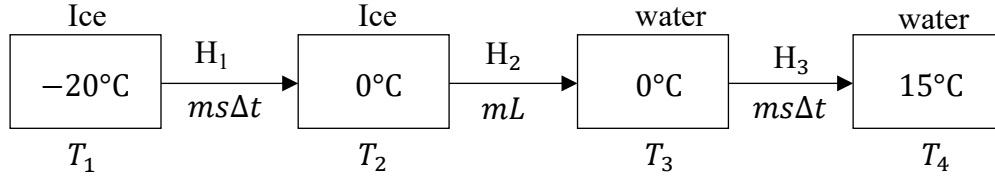
$$\text{বা, } x = \frac{-160}{4} = -40$$

$$\text{সুতরাং } C = -40^{\circ}\text{C}$$

$$F = -40^{\circ}\text{F (Ans.)}$$

৩। -20°C তাপমাত্রার 60 kg বরফকে 15°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে কত kJ তাপের প্রয়োজন হবে? বাকশিবো-২০১২, ১৪, ১৯, ২১, ২২

সমাধানঃ



-20° তাপমাত্রার বরফকে 0°C তাপমাত্রার বরফে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ,

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad H_1 &= m s_{\text{ice}} \Delta t \\ &= m s_{\text{ice}} (T_2 - T_1) \\ &= 60 \times 2.11 \times \{0 - (-20)\} \\ &= 2532 \text{ kJ} \end{aligned}$$

$$s_{\text{ice}} = 2.11 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}$$

$$m = 60 \text{ kg}$$

0° তাপমাত্রার বরফকে 0°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ,

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad H_2 &= m L_{\text{ice}} \\ &= 60 \times 335 & [L_{\text{ice}} = 335 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}] \\ &= 20100 \text{ kJ} \end{aligned}$$

0° তাপমাত্রার পানিকে 15°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ,

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad H_3 &= m s_{\text{water}} \Delta t \\ &= m s_{\text{water}} (T_4 - T_3) \\ &= 60 \times 4.19 \times (15 - 0) \\ [s_{\text{water}} &= 4.19 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}] \\ &= 3771 \text{ kJ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট তাপের পরিমাপ } H &= H_1 + H_2 + H_3 \\ &= (2532 + 20100 + 3771) \text{ kJ} \\ &= 26,403 \text{ kJ (Ans.)} \end{aligned}$$

৫। -10°C তাপমাত্রার 90 kg বরফকে 35°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে কী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে KJ -এ, নির্ণয় কর।

বরফের আ. তাপ $S = 2.11 \text{KJ/KgK}$, বরফ গলনের সুপ্ততাপ $L = 335 \text{KJ/Kg}$ এবং পানির আ. তাপ $S_w = 4.19 \text{KJ/Kg}$ ।

বাকশির্ষো- ২০২৪, ২৪'পরি

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যা ৪ নং এর অনুরূপ। (Ans. 45247.5 kJ)

৫। কিছু পরিমাণ ফুটন্ত পানি এবং 10°C তাপমাত্রার কিছু কলের পানি একত্র করা হলো। একত্রিত পানির পরিমাণ ২০ গ্যালন এবং তাপমাত্রা 35° । মিশ্রণে ফুটন্ত পানি ও কলের পানির পরিমাণ নির্ণয় কর।

DUET: 2013-14

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

মিশ্রিত পানির পরিমাণ = 20 গ্যালন

$$= 90.71 \text{ kg}$$

মিশ্রিত পানির তাপমাত্রা $T = 35^{\circ}\text{C}$

কলের পানির তাপমাত্রা $T_1 = 10^{\circ}\text{C}$

ফুটন্ত পানির তাপমাত্রা $T_2 = 100^{\circ}\text{C}$

1 গ্যালন = 10 পাউন্ড

$$= (10 \times 0.4535) \text{ kg} \quad [\because 1 \text{ পাউন্ড} = 0.4535 \text{ kg}]$$

$$= 4.535 \text{ kg}$$

$$\therefore 20 \text{ গ্যালন} = (20 \times 4.535) \text{ kg}$$

$$= 90.71 \text{ kg}$$

ধরি, ফুটন্ত পানি = m kg

মিশ্রিত পানি = 90.71 kg

$\therefore$ কলের পানি = $(90.71 - m)$ kg

আমরা জানি,

গৃহীত তাপ = বর্জিত তাপ

$\Rightarrow Q_{\text{কলের পানি}} = Q_{\text{ফুটন্ত পানি}}$

$\Rightarrow (ms\Delta t)_{\text{কলের পানি}} = (ms\Delta t)_{\text{ফুটন্ত পানি}}$

$\Rightarrow ms(T - T_1) = ms(T_2 - T)$

$\Rightarrow (90.71 - m) \times 4200 \times (35 - 10) = m \times 4200 \times (100 - 35)$

$\Rightarrow m = 25.19\text{kg}$

[ক্যালকুলেটরের সাহায্যে Solve function দিয়ে মান বের করা হয়েছে]

$\therefore$ ফুটন্ত পানির ভর = 25.19kg এবং কলের পানি

$= (90.71 - 25.19) = 65.52 \text{ kg} \quad (\text{Ans})$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। তাপ গতিবিজ্ঞানের কয়টি সূত্র ও কী কী?

DUET: 2009-10

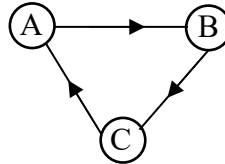
উত্তরঃ তাপ গতিবিজ্ঞানের সূত্র চারটি যথা :

- i) শূন্যতম সূত্র (Zeroth Law)
- ii) প্রথম সূত্র (1^{st} Law)
- iii) দ্বিতীয় সূত্র (2^{nd} Law)
- iv) তৃতীয় সূত্র (3^{rd} Law)

২। থার্মোডাইনামিক এর শূন্যতম সূত্রটি (Zeroth law) লেখ।

DUET: 90-91, 93-94, 98-99, 2000-2001 বাকশি-২০১৪'পর্যন্ত, ২০২০

উত্তরঃ যদি পরস্পর দুইটি বস্তু A ও B, তৃতীয় বস্তু C এর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে, তবে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে A, B ও C একে অপরের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে, একে তাপ গতিবিজ্ঞানের শূন্যতম সূত্র (Zeroth law) বলা হয়।



৩। তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক j কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০১, ০৭, ১০, ১২'পরি, ১৮'পরি

উত্তরঃ যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করলে একক পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, ঐ কাজকে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বলে। একে j দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$J = 427 \text{ kgf-m/kcal} = 4.2 \text{ kj/kcal} = 4.2 \times 10^7 \text{ erg/cal}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। তাপগতিবিজ্ঞানের প্রথম সূত্রের তাৎপর্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৯'পরি

উত্তরঃ তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের তাৎপর্য :

- কোনো কিছু ব্যয় না করে কাজ বা শক্তি পাওয়া অসম্ভব।
- এটি তাপ ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।
- এটি শক্তির সংরক্ষণ সূত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।
- এ সূত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাপ কাজ পেতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপের প্রয়োজন অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ পেতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন।

অধ্যায়-৪

তাপ গতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্রটি লেখ।

DUET: 2000-2001, বাকাশিবো- ২০০১'পরি, ১৩, ১৫, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ২৩'পরি

উত্তরঃ এমন একটি সিস্টেম তৈরি করা অসম্ভব যা কোনো রিজার্ভার হতে তাপ নিয়ে তার সমপরিমাণ কার্য সম্পাদন করবে।

২। তাপগতিবিজ্ঞানের তৃতীয় সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তরঃ পরমশূন্য তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বস্তুর এনট্রপি শূন্য হবে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ১১, ১১'পরি, ১৬, ২২, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র : এমন একটি সিস্টেম তৈরি করা অসম্ভব যা কোনো রিজার্ভার হতে তাপ নিয়ে তার সমপরিমাণ কার্য সম্পাদন করবে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা যেসব বিবৃতি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :



লর্ড কেলভিন বিবৃতি : “ পারিপার্শ্বিক শীতলতম বস্তুর উষ্ণতার চেয়েও অধিকতর শীতল করে কোনো জড় বস্তুর সাহায্যে অবিরত কাজ পাওয়া সম্ভব নয় । ”

রুসিয়াসের বিবৃতি : “ বাইরের কাজ ব্যতিরেকে তাপকে নিম্ন তাপমাত্রার স্থান হতে উচ্চ তাপমাত্রার স্থানে নেওয়া সম্ভব নয় । ”

NWPGCL- 2022

প্লাঙ্ক বিবৃতি : “ এমন কোনো ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব নয় যা তাপকে সম্পূর্ণরূপে কাজে পরিণত করবে । ”

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি বা কাজে রূপান্তরের পদ্ধতি ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে । তাপের উৎস ও তাপ সঞ্চালনের দিক সম্বন্ধে আলোচনা কেবল আমরা দ্বিতীয় সূত্র হতে জানতে পারি ।

দ্বিতীয় সূত্র বর্ণনা করে, তাপ যখন কাজে রূপান্তরিত হয় তখন এর কিছু অংশ কাজে রূপান্তরিত হয়, সকল তাপই রূপান্তরিত হয় না এবং রূপান্তরের জন্য সর্বদা একটি উত্তপ্ত ও একটি শীতল বস্তুর উপস্থিতি একান্তভাবে আবশ্যিক ।

উত্তপ্ত বস্তু হতে শীতল বস্তুতে তাপ গমন কালে কিছু কাজ সম্পন্ন হবে ।

তাপ শক্তিকে অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরের জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন । এই যন্ত্রই তাপ ইঞ্জিন । বিভিন্ন বিজ্ঞানী কার্নো ইঞ্জিনের উপর ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে সিদ্ধান্তে আসেন যে, ইঞ্জিন ছাড়া তাপের রূপান্তর করা এবং তাপকে সম্পূর্ণভাবে কাজে রূপান্তরিত করাও অসম্ভব । রুসিয়াস, কেলভিন, প্লাঙ্ক প্রমুখ বিজ্ঞানী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে কার্নোর পরীক্ষা লব্ধ অভিজ্ঞতাকে বিভিন্নভাবে সূত্রাকারে প্রকাশ করেছেন, যা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র নামে পরিচিত ।

*** ২। তাপগতিবিদ্যার ১ম ও ২য় সূত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

উত্তরঃ তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের পার্থক্য হলো

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র	তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র
i) তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে ও যান্ত্রিক শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করলে রূপান্তরিত যান্ত্রিক শক্তি ও উৎপন্ন তাপশক্তি একে অপরের সমানুপাতিক।	i) এমন একটি সিস্টেম তৈরি করা অসম্ভব যা কোনো রিজার্ভার হতে তাপ নিয়ে তার সমপরিমাণ কার্য সম্পাদন করবে।
ii) সূত্রের গাণিতিক রূপ $dQ = du + dw$	ii) সূত্রের গাণিতিক রূপ $dQ = T.ds.$
iii) প্রথম সূত্র হতে ইন্টারনাল এনার্জি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।	iii) দ্বিতীয় সূত্র হতে এন্ট্রপি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
iv) প্রথম সূত্রানুসারে $W = JH.$	iv) দ্বিতীয় সূত্রানুসারে $W = Q_1 - Q_2.$
v) কাজ ও তাপ প্রবাহের দিক সুনির্দিষ্ট করে না।	v) কাজ ও তাপ প্রবাহের দিক সুনির্দিষ্ট করে।
vi) প্রথম সূত্র অনুসারে, তাপ ও কাজ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরযোগ্য।	vi) দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, তাপ ও কাজ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরযোগ্য নয়।
vii) তাপকে কাজে রূপান্তরের সম্ভবতা বলা হয়নি।	vii) তাপকে কাজে রূপান্তরের সম্ভবতা বলা হয়েছে।

viii) প্রথম সূত্রমতে, বিশ্বের মোট শক্তি অপরিবর্তনীয়।

viii) দ্বিতীয় সূত্রমতে, ব্যবহার্য কাজের মাত্রা প্রতিনিয়ত কমেই চলেছে।

*** ৩। তাপগতিবিদ্যার ১ম ও ২য় সূত্রের সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

বাকশিৰো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলো শক্তি রূপান্তরের মূল ভিত্তি হলেও এদের কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নিচে এগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো:

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the First Law)

১. প্রথম সূত্র মূলত শক্তির নিত্যতা সূত্র ($Q - W = \Delta U$)। এটি বলে যে শক্তি ধ্বংস হয় না, শুধু রূপান্তর হয়। কিন্তু এর প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলো হলো: প্রবাহের দিক নির্দেশ করে না:

২. প্রথম সূত্র বলে যে তাপকে কাজে এবং কাজকে তাপে রূপান্তর করা সম্ভব। কিন্তু তাপ কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হবে (উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রা নাকি উল্টো), সে সম্পর্কে এই সূত্র কোনো ধারণা দেয় না।

৩. রূপান্তরের পরিমাণ বা সম্ভাবনা: তাপের কতটুকু অংশ কাজে রূপান্তরিত হবে বা এই রূপান্তর আদৌ সম্ভব কি না, প্রথম সূত্র তা নিশ্চিত করতে পারে না। এটি একটি ১০০% দক্ষ ইঞ্জিনের সম্ভাবনাকেও নাকচ করে না, যা বাস্তবে অসম্ভব।

৪. প্রক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ততা: কোনো প্রক্রিয়া কি নিজে নিজে ঘটবে (Spontaneous process), নাকি বাইরে থেকে শক্তি দিতে হবে, সে বিষয়ে প্রথম সূত্র নীরব।

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Second Law)

১. দ্বিতীয় সূত্র তাপের প্রবাহের দিক এবং ইঞ্জিনের দক্ষতা নির্ধারণ করে। তবে এরও কিছু সীমাবদ্ধতা বা প্রয়োগের ক্ষেত্র রয়েছে:

২. ক্ষুদ্র সিস্টেম বা অণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়: দ্বিতীয় সূত্রটি মূলত ম্যাক্রোস্কোপিক (Macroscopic) বা বৃহৎ সিস্টেমের জন্য। এটি একক অণু বা পরমাণুর আচরণের ক্ষেত্রে সঠিক ফলাফল দেয় না।

৩. তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা (Clausius & Kelvin-Planck Statement): দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে ১০০% দক্ষ ইঞ্জিন তৈরি করা অসম্ভব। এটি ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ দক্ষতার একটি সীমা (Carnot Efficiency) বেঁধে দেয়, কিন্তু কীভাবে সেই দক্ষতায় পৌঁছানো যাবে তার ব্যবহারিক পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেয় না।

৪. সময়ের ব্যবধান: এনট্রপি বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্বিতীয় সূত্র প্রক্রিয়ার দিক নির্দেশ করলেও, প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে কত সময় লাগবে (Rate of process) সে সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয় না।

৫. মহাজাগতিক জটিলতা (Heat Death of the Universe): দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে মহাবিশ্বের এনট্রপি ক্রমাগত বাড়ছে। তাত্ত্বিকভাবে এটি 'হিট ডেথ' বা তাপীয় মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করে, যা অনেক বিজ্ঞানীর মতে বিতর্কিত বা অসম্পূর্ণ ধারণা হতে পারে।

অধ্যায়-৫

গ্যাসের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং এনথালপি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অন্তর্নিহিত শক্তির সংজ্ঞা দাও।

বাকাশির্বো- ০৪, ০৬, ০৭'পরি, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

উত্তরঃ যদি কোনো বস্তু বা গ্যাস তার আয়তন স্থির রেখে কিছু পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে অর্থাৎ যদি গ্যাসটি কোনো বাহ্যিক কাজ সম্পাদন ব্যতীত সবটুকু তাপ শোষণ করে, তা হলে গৃহীত তাপের সবটুকুই এর ভেতর সঞ্চিত শক্তি বৃদ্ধি করতে ব্যয়িত হবে। এই সঞ্চিত শক্তিকেই ওই বস্তু বা গ্যাসের অন্তর্নিহিত শক্তি বলা হয়। কার্যত অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ সম্ভব নয়, কিন্তু কোনো বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন সহজেই মাপা যায়।

অথবা, কোনো সিস্টেমের মধ্যে যে শক্তি অন্তর্নিহিত বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে যা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তাকে অভ্যন্তরীণ শক্তি বলে।

*** ২। এনথালপির সংজ্ঞা দাও।

বাকাশির্বো- ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২২, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ কোনো গ্যাসে সরবরাহকৃত মোট তাপের পরিমাণকে এনথালপি বলে। অর্থাৎ, কোনো প্রবাহির দ্বারা সম্পাদিত কাজ ও এর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তনের যোগফলকে এনথালপি বলে।



*** ৪। এন্ট্রপি বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো-২০২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ কোনো বস্তুতে তাপ দিলে এর কণাসমূহের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাকে এন্ট্রপি বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। এনথালপি ও এন্ট্রপির পার্থক্য লেখ।

CPGCBL- ২০২০, বাকাশিবো- ২০২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ নিচে এনথালপি ও এন্ট্রপির মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো-

এনথালপি	এন্ট্রপি
i) কোনো গ্যাসে সরবরাহকৃত মোট তাপের পরিমাণকে এনথালপি বলে।	i) কোনো বস্তুতে তাপ দিলে এর কণাসমূহের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাকে এন্ট্রপি বলে।
ii) এটা এক ধরনের শক্তি।	ii) এটি এক ধরনের লসের পরিমাণ।
iii) এর একক kJ.	iii) এর একক kJ/K
iv) একে প্রকাশ করা হয়, $dH = mC_p(T_2 - T_1)$	iv) একে প্রকাশ করা হয়, $ds = \frac{dQ}{T}$



** ২। প্রমাণ কর, $dE = mC_v(T_2 - T_1)$

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২২, ২৩, ২৫, ২৫'পরি

অথবা, প্রমাণ কর যে, তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন $MC_v(T_2 - T_1)$ -এর সমান।

উত্তরঃ ধরি, সম আয়তন (Constant volume) প্রক্রিয়ায় m kg ভরের কোনো গ্যাসকে তাপ দিয়ে T_1 তাপমাত্রা থেকে T_2 তাপমাত্রায় উত্তীর্ণ করা হলো।

আমরা জানি, সম আয়তন প্রক্রিয়ায় সরবরাহকৃত মোট তাপ $dQ/dH = mC_v(T_2 - T_1)$

এবং সম আয়তন প্রক্রিয়ায় কাজ,

$$dW = P(V_2 - V_1) \quad [\because V_1 = V_2]$$

$$= 0$$

$\therefore$ তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হতে পাই, $dQ/dH = dE + dW$

$$\Rightarrow dH = dE + 0$$

$$\Rightarrow dH = dE$$

$$\therefore dE = mC_v(T_2 - T_1) \quad (\text{প্রমাণিত})$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর $C_p = \frac{R}{J} + C_v$ অথবা $C_p - C_v = \frac{R}{J}$

বাকাশিবো- ১৫. ১৬, ১৮, ২০'পরি, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ মনে করি, একটি পাত্রে মध्ये গ্যাস আবদ্ধ আছে এবং স্থির চাপে তাপ দেয়া হচ্ছে।

ধরি, m = গ্যাসের ভর

C_p = স্থির চাপে আ: তাপ

T_1 = প্রাথমিক তাপমাত্রা

C_v = স্থির আয়তনে আ: তাপ

T_2 = চূড়ান্ত তাপমাত্রা

P = স্থির চাপ

V_1 = প্রাথমিক আয়তন

V_2 = চূড়ান্ত আয়তন

আমরা জানি, সমচাপ প্রক্রিয়ায়-

মোট তাপের পরিমাণ $dH = mC_p(T_2 - T_1)$

তাপ কাজে রূপান্তরিত হওয়ার পরিমাণ $dW = \frac{P(V_2 - V_1)}{J}$

এবং অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ $dE = mC_v(T_2 - T_1)$

তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হতে, $dH = dW + dE$

$$\therefore mC_p(T_2 - T_1) = \frac{P(V_2 - V_1)}{J} + mC_v(T_2 - T_1) \dots \dots \dots (1) \quad [dH, dW, dE \text{ মান বসিয়ে}]$$

গ্যাসের বৈশিষ্ট্যগত সমীকরণ হতে আমরা পাই,

$$PV = mRT$$

$$\therefore PV_1 = mRT_1 \text{ এবং } PV_2 = mRT_2$$

$$\therefore P(V_2 - V_1) = mR(T_2 - T_1)$$

এখন (1) নং এ $P(V_2 - V_1)$ এর মান বসিয়ে,

$$mC_p(T_2 - T_1) = \frac{mR(T_2 - T_1)}{J} + mC_v(T_2 - T_1)$$

$$\Rightarrow C_p = C_v + \frac{R}{J}$$

$$\Rightarrow C_p - C_v = \frac{R}{J} \quad (\text{প্রমাণিত})$$



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 7 kg/cm^2 চাপে ও 220°C তাপমাত্রায় 0.85 m^3 গ্যাস স্থির চাপে তাপ দিয়ে একটি সিলিন্ডারের মধ্যে 427°C তাপমাত্রা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কর। [$C_p = 0.24$ এবং $C_v = 0.17$]

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২২,২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}\text{চাপ, } P_1 &= 7 \text{ kg/cm}^2 \\ &= 7 \times 10^4 \text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

$$\text{আয়তন, } V_1 = 0.85 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned}\text{তাপমাত্রা, } T_1 &= 220^\circ\text{C} \\ &= (220 + 273) \\ &= 493\text{K} \\ T_2 &= 427^\circ\text{C} \\ &= (427 + 273) \\ &= 700\text{K}\end{aligned}$$

$$C_p = 0.24 \text{ kcal/kg K}$$

$$C_v = 0.17 \text{ kcal/kg K}$$

অন্তর্নিহিত শক্তি, $E = ?$

আমরা জানি,

$$C_P - C_V = \frac{R}{J}$$

$$\Rightarrow 0.24 - 0.17 = \frac{R}{427}$$

$$\Rightarrow 727(0.24 - 0.17)$$

$$\Rightarrow R = 29.89 \text{ kgf-m/kcal} [\text{এখানে, } J = 427 \text{ kgf-m/kcal}]$$

$$\text{এখন, } P_1 V_1 = mRT_1$$

$$\Rightarrow m = \frac{P_1 V_1}{R \times T_1}$$

$$= \frac{7 \times 10^4 \times 0.85}{29.89 \times 493}$$

$$= 4.037 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{অন্তর্নিহিত শক্তি, } E &= mC_V(T_2 - T_1) \\ &= 4.037 \times 0.17(700 - 493) \\ &= 142.06 \text{ kcal. (Ans)} \end{aligned}$$

*** ২। এক কেজি আদর্শ গ্যাসকে তাপ প্রয়োগ করে 35°C তাপমাত্রা হতে 100°C তাপমাত্রায় উন্নীত করা হলো। যদি ওই গ্যাসের $R = 26.9 \text{ kg} - \text{m/kgK}$ এবং $\gamma = 1.4$, তবে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৫, ১৭

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$\gamma = 1.4$$

গ্যাস ধ্রুবক $R = 26.9 \text{ kg} - \text{m/kg K}$

ভর, $m = 1 \text{ kg}$

গ্যাসের প্রাথমিক তাপমাত্রা, $T_1 = 35^{\circ}\text{C}$

$$= (35 + 273)$$

$$= 308 \text{ K}$$

গ্যাসের শেষ তাপমাত্রা, $T_2 = 100^{\circ}\text{C}$

$$= (100 + 273)$$

$$= 373 \text{ K}$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{C_p}{C_v} = \gamma$$

$$\Rightarrow \frac{C_p}{C_v} = 1.4$$

$$\Rightarrow C_p = 1.4 C_v$$

$$\text{আবার, } C_p - C_v = R$$

$$\Rightarrow 1.4 C_v - C_v = 26.9$$

$$\Rightarrow C_v(1.4 - 1) = 26.9$$

$$\Rightarrow C_v = \frac{26.9}{0.4}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow C_v &= 67.25 \text{ kg} - \text{m/kgK} \\ &= 659.72 \text{ N} - \text{m/kg K} & [1 \text{ kg} = 9.81 \text{ N}] \\ &= 659.72 \text{ J/kg K} & [J = \text{N} - \text{m}] \\ \therefore C_v &= 0.659 \text{ kJ/kg K} & [1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}]\end{aligned}$$

সুতরাং, অন্তর্নিহিত শক্তি, $E = mC_v(T_2 - T_1)$

$$\begin{aligned}&= 1 \times 0.659(373 - 308) \\ &= 42.835 \text{ kJ} \quad (\text{Ans})\end{aligned}$$



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ-প্রবাহমূলক প্রক্রিয়া (Non-flow process) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তরঃ বদ্ধ সিস্টেমে সংঘটিত যে তাপগতীয় প্রক্রিয়া ভরকে সীমানা অতিক্রম করতে দেয় না তাকে অ-প্রবাহমূলক প্রক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে ভর সীমানা অতিক্রম করতে পারে না, এটা তাপগতিবিজ্ঞানের প্রথম সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

* ২। প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তরঃ যে থার্মোডাইনামিক প্রসেসে থার্মোডাইনামিক সিস্টেম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে, তাকে প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া (Reversible Process) বলে।

উদাহরণ : বরফ তাপ শোষণ করে পানিতে পরিণত হয়, আবার সেই পানি থেকে সমপরিমাণ তাপ অপসারণ করলে তা পুনরায় বরফে পরিণত হয়।

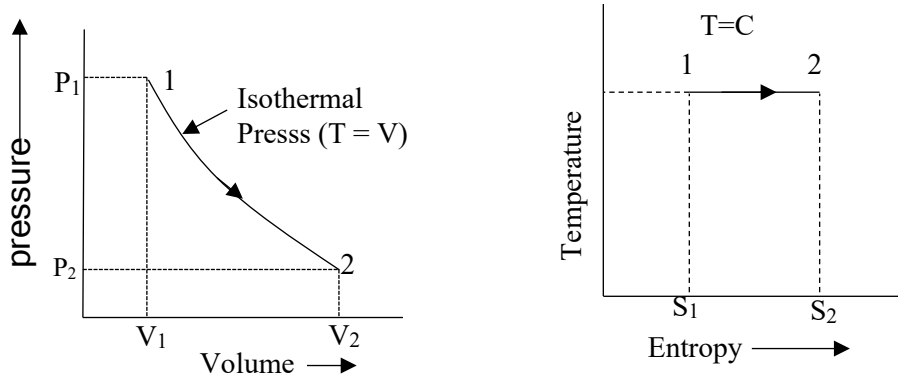
**** ৩। স্থির আয়তন প্রক্রিয়া কাকে বলে?** বাকাশিবো- ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ যে থার্মোডাইনামিক প্রক্রিয়ায় কোনো সিস্টেমের আয়তন স্থির থাকে, তাকে স্থির আয়তন প্রক্রিয়া বলে। তাই স্থির আয়তন প্রক্রিয়ায় কাজ শূন্য, $W = P(V_2 - V_1) = 0$.

***** ৪। আইসোথার্মাল প্রক্রিয়ায় $P - V$ ও $T - S$ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৯, ২৩

উত্তরঃ নিম্নে আইসো থার্মাল প্রক্রিয়ায় গ্যাসে তাপ দেওয়ার পি-ভি এবং টি-এস ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা হল :



চিত্র : আইসোথার্মাল প্রক্রিয়ায় পি-ভি ও টি-এস ডায়াগ্রাম

**** ৫। আদর্শ গ্যাস বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ যে সকল গ্যাস সকল তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় সূত্রসমূহ (যেমন: বয়েলের সূত্র, চার্লসের সূত্র এবং অ্যাভোগাদ্রো সূত্র) পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলে, তাদের আদর্শ গ্যাস বলা হয়। $PV = nRT$

* ৬। সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক (R_u) এর মান কত? বাকশিবো- ২০২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক

$$R_u = 848 \frac{\text{kg} - \text{m}}{\text{kg K}} = \frac{848 \times 9.81}{1000} \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} = 8.32 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। দেখাও যে, পলিট্রপিক সূচক $n = \frac{\log\left(\frac{p_2}{p_1}\right)}{\log\left(\frac{v_1}{v_2}\right)}$ অথবা, পলিট্রপিক

সূচক n এর মান বের কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮'পরি, ১০, ১১'পরি, ১৩, ১৬, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ আমরা জানি, পলিট্রপিক প্রক্রিয়ার জন্য-

$$P_1 V_1^n = P_2 V_2^n$$

$$\text{বা, } \log P_1 V_1^n = \log P_2 V_2^n$$

$$\begin{aligned} [\log(mn) &= \log m + \log n] \\ [\log m^n &= n \log m] \end{aligned}$$

[উভয়পক্ষে $\log_e$ নিয়ে]

$$\text{বা, } \log P_1 + \log V_1^n = \log P_2 + \log V_2^n$$

$$\text{বা, } \log p_1 + n \log v_1 = \log p_2 + n \log v_2$$

$$\text{বা, } n \log v_1 - n \log v_2 = \log P_2 - \log P_1$$

$$\text{বা, } n(\log v_1 - \log v_2) = \log p_2 - \log p_1 \quad \left[\log m - \log n = \log \frac{m}{n} \right]$$

$$\text{বা, } n \log \frac{v_1}{v_2} = \log \frac{p_2}{p_1}$$



$$\therefore n = \frac{\log \frac{p_2}{p_1}}{\log \frac{v_1}{v_2}} \quad (\text{Showed})$$

*** ২। সমোষ্ণ (Isothermal) ও রুদ্ধতাপ (Adiabatic) প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২, ১৩, ১৫, ১৫'পরি

উত্তরঃ সমোষ্ণ ও রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য দেখানো হলো-

সমোষ্ণ প্রক্রিয়া	রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া
i) তাপমাত্রা স্থির রেখে চাপ ও আয়তনের পরিবর্তন হয়।	i) মোট তাপের পরিমাণ স্থির রেখে চাপ ও আয়তনের পরিবর্তন হয়।
ii) এটি একটি ধীর প্রক্রিয়া।	ii) এটি একটি দ্রুত প্রক্রিয়া।
iii) প্রয়োজনমত তাপ সরবারহ ও বর্জন করা যায়।	iii) তাপ কুপরিবাহী হয়ে থাকে।
iv) সমোষ্ণ লেখ অপেক্ষাকৃত কম খাড়া।	iv) রুদ্ধতাপ লেখ সমোষ্ণ লেখ অপেক্ষা বেশি খাড়া।
v) $T = \text{ধ্রুবক}$	v) $pv^\gamma = \text{ধ্রুবক}$
vi) তাপ সুপরিবাহী হতে হবে।	vi) তাপ কুপরিবাহী হওয়া প্রয়োজন।
vii) অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন শূন্য।	vii) অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন শূন্য নয়।
viii) এন্ট্রপির পরিবর্তন শূন্য নয়।	viii) এন্ট্রপির পরিবর্তন শূন্য।

**** ৩। প্রত্যাবর্তক ও অপ্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৪,২৪'পরি

উত্তরঃ প্রত্যাবর্তক ও অপ্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো-

প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া	অপ্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া
i) যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে তাকে প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া বলে।	i) যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না তাকে অপ্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া বলে।
ii) কার্যনির্বাহ বস্তু পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।	ii) কার্যনির্বাহ বস্তু পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না।
iii) এটি একটি ধীর প্রক্রিয়া।	iii) এটি একটি দ্রুত প্রক্রিয়া।
iv) সিস্টেমের তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।	iv) সিস্টেমের তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বজায় থাকে না।
v) এটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়।	v) এটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া।
vi) এটি একটি আদর্শ প্রক্রিয়া।	vi) এটি একটি বাস্তব প্রক্রিয়া।

**** ৪।** অবিচল প্রবাহ (steady flow) প্রক্রিয়া শর্তসমূহ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ২২, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ কোনো প্রবাহমূলক প্রক্রিয়া যদি নিচের শর্তগুলো মেনে চলে তখন তাকে অবিচল বা স্টেডি ফ্লো প্রসেস বলে।

- তাপ ও কাজ স্থানান্তরের হার ধ্রুব হবে।
- সিস্টেমের ভিতরে কার্যবস্তুর অবস্থা সব সময় একই হবে।
- সিস্টেমের ভেতর ভর প্রবাহের হার ধ্রুব হবে।
- সিস্টেমের রাসায়নিক উপাদানের কোনো পরিবর্তন হবে না।

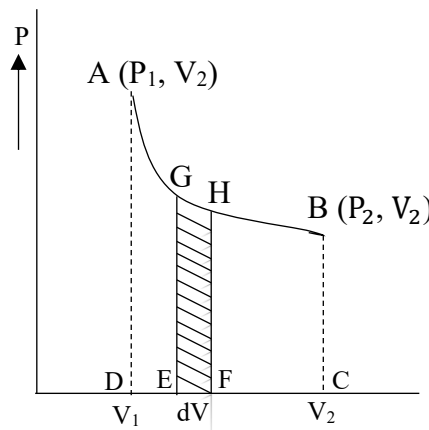
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** স্থির তাপমাত্রা (Iso – Thermal) প্রক্রিয়ায় গ্যাস সম্প্রসারণে সম্পাদিত কাজের সূত্রটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৮, ০৯, ১১'পরি, ১২, ১৫'পরি, ১৯, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ



চিত্র : স্থির তাপমাত্রায় পি-ভি লেখচিত্র

মনে করি, AB রেখা একটি সমোষ্ণ প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। আদি অবস্থায় A তে গ্যাসের চাপ ও আয়তন যথাক্রমে P_1 ও V_1 এবং শেষ অবস্থায় B তে চাপ

ও আয়তন যথাক্রমে P_2 ও V_2 । ধরি AB রেখার যেকোনো একটি বিন্দু E তে আয়তনের খুব সামান্য প্রসারণ dV । আয়তনের এই ক্ষুদ্র পরিবর্তনে চাপকে স্থির ধরা যেতে পারে এবং P দ্বারা এই চাপ নির্দেশ করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র প্রসারণে গ্যাস কর্তৃক সম্পাদিত কাজ

$$dw = EFGH \text{ অংশের ক্ষেত্রফল।}$$

$$= P \cdot dV$$

এখন A অবস্থা হতে B অবস্থায় যেতে গ্যাস মোট যে কাজ সম্পাদন করবে তা অবশ্য $P \cdot dV$ এর মতো অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হবে। অর্থাৎ AB রেখার আওতাভুক্ত ABCD অংশের ক্ষেত্রফলের সমান হবে।

সুতরাং মোট কাজ সম্পাদন —

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P \cdot dv \text{ -----(১)}$$

আমরা জানি, স্থির তাপমাত্রা প্রক্রিয়ায়, $PV = P_1 V_1$

$$\therefore P = \frac{P_1 V_1}{V}$$

(১) নং সমীকরণে P এর মান বসিয়ে,

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{P_1 V_1}{V} dv$$

$$= P_1 V_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$= P_1 V_1 [\ln V]_{V_1}^{V_2}$$

$$= P_1 V_1 [\ln V_2 - \ln V_1]$$

$$\left[\because \int \frac{1}{x} dx = \ln x \right]$$

$$\left[\because \ln \frac{M}{N} = \ln M - \ln N \right]$$

$$= P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

উপরের সমীকরণে লগারিদমের বেস 10 ধরে প্রকাশ করা যায়।
অর্থাৎ

$$\begin{aligned} w &= 2.3 P_1 V_1 \log_{10} \frac{V_2}{V_1} \\ &= 2.3 P_1 V_1 \log \frac{V_2}{V_1} \dots \dots \dots (1) \end{aligned}$$

আমরা জানি, $P_1 V_1 = mRT_1$

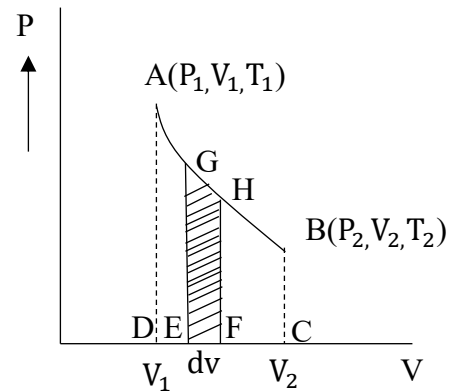
$\therefore P_1 V_1 = mRT$ (যেহেতু এখানে T স্থির)

$$\therefore \text{কাজ, } W = 2.3 mRT \log \frac{V_2}{V_1} \dots \dots \dots (2)$$

বয়েলের সূত্র অনুসারে, $P_1 V_1 = P_2 V_2$ [যখন, $T = \text{ধ্রুব}$]

$$\text{সুতরাং } \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

$\therefore$ সম্পাদিত কাজ,



চিত্র : রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় পি-ভি লেখচিত্র

$$W = 2.3 P_1 V_1 \log \frac{P_1}{P_2} \dots \dots \dots (3)$$

$$\text{বা, } W = 2.3 mRT \log \frac{P_1}{P_2} \dots \dots \dots (4)$$

*** ২। $P - V$ লেখচিত্রসহ রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় কাজের পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০'পরি, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৫, ১৬

$$\text{বা, প্রমাণ কর যে, } W = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1}$$

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৪'পরি, ২৩'পরি

$$\text{বা, প্রমাণ কর যে, } W = \frac{mR(T_2 - T_1)}{\gamma - 1}$$

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তরঃ ধরি, এই রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় গ্যাসে ক্ষুদ্রতম আয়তন প্রসারণ dV , যা E বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র আয়তন প্রসারণের সময় চাপ P স্থির ধরা হয়। এই ক্ষুদ্র আয়তন প্রসারণে গ্যাস কর্তৃক সম্পাদিত কাজ $EFGH$ (ক্ষুদ্র ফালি) অংশের সমান।

$$\text{অর্থাৎ } dW = P \cdot dv \text{-----}(১)$$

সুতরাং, যদি আদি অবস্থায় A তে গ্যাসের চাপ, আয়তন ও তাপমাত্রা যথাক্রমে P_1, V_1 ও T_1 হয় এবং শেষ অবস্থায় B তে P_2, V_2 ও T_2 হয়- তবে সম্পাদিত কাজ হবে $ABCD$ এর ক্ষেত্রফল।

$$(১) \text{ নং কে ইন্টিগ্রেশন করে পাই, } w = \int_{V_1}^{V_2} P dv$$

$$\text{রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার জন্য আমরা জানি, } PV^\gamma = P_1 V_1^\gamma$$

$$\therefore P = \frac{P_1 V_1^\gamma}{V^\gamma}$$

$$\text{প্রমাণ : } W = \int_{V_1}^{V_2} P dv$$

$$= \int_{V_1}^{V_2} \frac{P_1 V_1^\gamma}{V^\gamma} dv$$

[P এর মান বসিয়ে পাই]

$$= P_1 V_1^\gamma \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V^\gamma} dV$$

$$= P_1 V_1^\gamma \int_{V_1}^{V_2} V^{-\gamma} dV$$

$$= P_1 V_1^\gamma \left[\frac{V^{-\gamma+1}}{-\gamma+1} \right]_{V_1}^{V_2}$$

$$\left[\because \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]$$

$$= \frac{P_1 V_1^\gamma}{1-\gamma} [V^{1-\gamma}]_{V_1}^{V_2}$$

$$= \frac{P_1 V_1^\gamma}{1-\gamma} [V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}]_{V_1}^{V_2}$$

$$[x^n]_2^5 = 5^n - 2^n$$

$$= \frac{P_1 V_1^\gamma \cdot V_2^{1-\gamma} - P_1 V_1^\gamma \cdot V_1^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

$$= \frac{P_2 V_2^\gamma \cdot V_2^{1-\gamma} - P_1 V_1^\gamma \cdot V_1^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

$$\left[\because P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \right]$$

$$= \frac{P_2 V_2^{\gamma+1-\gamma} - P_1 V_1^{\gamma+1-\gamma}}{1-\gamma}$$

$$\left[\because x^m \cdot x^n = x^{m+n} \right]$$

$$= \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-\gamma}$$

$$= \frac{-(P_2 V_2 - P_1 V_1)}{-(1-\gamma)} \left[\text{লব ও হরে ঋণাত্মক চিহ্ন (-ve) বসিয়ে পাই} \right]$$

$$\Rightarrow W = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1}$$

[সম্প্রসারণের জন্য]

$$\Rightarrow W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}$$

[কম্প্রেশনের জন্য]

উপরের সমীকরণকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়,
আমরা জানি,

$$P_1 V_1 = mRT_1 \text{ এবং } P_2 V_2 = mRT_2$$

$$\therefore W = \frac{mRT_1 - mRT_2}{\gamma - 1} = \frac{mR(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} \quad [\text{সম্প্রসারণের জন্য}]$$

$$\therefore W = \frac{mRT_2 - mRT_1}{\gamma - 1} = \frac{mR(T_2 - T_1)}{\gamma - 1} \quad [\text{কম্প্রেশনের জন্য}]$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 0.45kg বাতাস 180°C তাপমাত্রায় রুদ্ধতাপে সম্প্রসারিত হয়ে চার গুণ আয়তন প্রাপ্ত হলো এবং তাপমাত্রা 16°C হ্রাস পেল। যদি সম্প্রসারণ কালে 5800 kg – m কাজ সম্পাদন করে, তবে γ , R, C_p এবং C_v এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশির্বো- ২০১৪, ১৫

সমাধানঃ দেওয়া আছে, ভর, $m = 2kg$

প্রাথমিক তাপমাত্রা, $T_1 = 180^\circ\text{C}$

$$= (180 + 273) = 453\text{K}$$

শেষ তাপমাত্রা, $T_2 = 16^\circ\text{C}$

$$= (16 + 273) = 289\text{K}$$

ধরি, প্রাথমিক আয়তন = V_1

$$\therefore \text{চূড়ান্ত আয়তন } V_2 = 4V_1$$

সম্প্রসারণকালে কাজ,

$$W = 5800\text{kg} - \text{m}$$

$$= 5800 \times 9.81 \text{ kg} - \text{m} \times \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

$$= 56898 \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}^2} \times m$$

$$= 56898 \text{ N-m} \quad \left[\because \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}^2} = N \right]$$

$$= 56898 \text{ J} \quad [1 \text{ N-m} = 1 \text{ Jule}]$$

$$= 56.898 \text{ kJ}$$

$$R = ?, C_P = ?, C_V = ?, \gamma = ?$$

আমরা জানি,

$$\text{রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায়, } \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow \frac{453}{289} = \left(\frac{4V_1}{V_1}\right)^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{453}{289}\right) = \ln 4^{\gamma-1} \quad [\text{উভয়পাশে } \ln \text{ নিয়ে}]$$

$$\Rightarrow 0.4495 = (\gamma - 1) \times \ln 4$$

$$\Rightarrow \gamma - 1 = \frac{0.4495}{\ln 4}$$

$$\Rightarrow \gamma = 1 + 0.324$$

$$\therefore \gamma = 1.324 \quad (\text{Ans})$$

আবার,

$$\text{সম্প্রসারণের সময় কাজ, } W = \frac{mR(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$$

$$\Rightarrow 56.898 = \frac{0.45 \times R \times (453 - 289)}{1.324 - 1}$$

$$\Rightarrow 0.45 \times R \times 164 = 56.898 \times 0.324$$

$$\Rightarrow 73.8 \times R = 18.434$$

$$\Rightarrow R = \frac{18.434}{73.8}$$

$$\therefore R = 0.249 \frac{\text{Kj}}{\text{kgK}} \quad (\text{Ans})$$

আবার,

$$\text{আমরা জানি, } \frac{C_P}{C_V} = \gamma$$

$$\Rightarrow C_P = \gamma C_V$$

$$\text{এবং } C_P - C_V = R$$

$$\Rightarrow \gamma C_V - C_V = R$$

$$\Rightarrow C_V(\gamma - 1) = R$$

$$\Rightarrow C_v = \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$\Rightarrow C_V = \frac{0.249}{1.324 - 1}$$

$$= 0.768 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \quad (\text{Ans})$$

$$\therefore C_P = \gamma C_V$$

$$= 1.324 \times 0.768$$

$$= 1.0168 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \quad (\text{Ans})$$

অধ্যায়-৭

আদর্শ গ্যাসের এন্ট্রপি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এন্ট্রপির সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ১০,

১১'পরি, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২২, ২৪, ২৪'পরি, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ কোনো বস্তুতে তাপ দিলে এর কণাসমূহের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় একেই এন্ট্রপি বলে। এন্ট্রপি হলো একটি থার্মোডাইনামিক্স প্রোপারটি, যা তাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি পায় এবং তাপ অপসারণে হ্রাস পায়। এন্ট্রপি এর একক হলো kJ/K .

** ২। এন্ট্রপি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া গুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬'পরি, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ এন্ট্রপি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলো হলো :

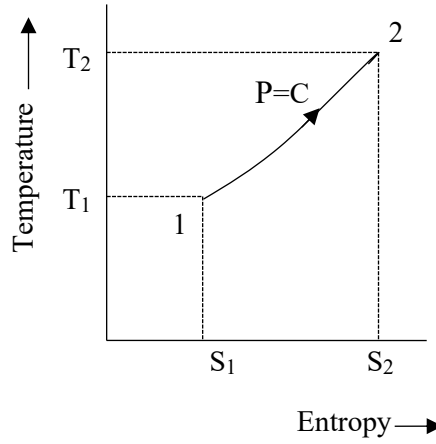
- স্থির আয়তন প্রক্রিয়া (Constant Volume Process)
- স্থির চাপ প্রক্রিয়া (Constant Pressure Process)
- স্থির তাপমাত্রা প্রক্রিয়া (Constant Temperature Process)
- পলিট্রপিক প্রক্রিয়া (Polytropic Process)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। স্থির চাপ প্রক্রিয়ায় তাপ প্রদানে এন্ট্রপির পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৮'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ ধরি, m kg গ্যাস স্থির আয়তনে আদি পরম তাপমাত্রা T_1 হতে তাপ দিয়ে T_2 পরম তাপমাত্রায় পরিণত করা হল। সামান্য তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য -



$$dQ = mC_p dT$$

$$\therefore ds = \frac{dQ}{T} = mC_p \frac{dT}{T}$$

উপরের সমীকরণকে ইন্টিগ্রেশন করে,

$$\int_{S_1}^{S_2} ds = mC_p \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } S_2 - S_1 &= mC_p [\ln T] \frac{T_2}{T_1} \\ &= mc_p \ln \frac{T_2}{T_1} \end{aligned}$$

$$[\ln = \log_e]$$

$$= 2.3mC_p \log_{10} \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$$

$$[\ln = 2.3 \log_{10}]$$

$$= 2.3mC_p \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$[\because \frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_1}]$$

**** ২। এন্ট্রপির গুরুত্ব বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ এন্ট্রপি একটি প্রাকৃতিক রাশি যার মান তাপ ও পরম তাপমাত্রার অনুপাতের সমান। এটি বস্তুর একটি তাপীয় ধর্ম যা তাপ সঞ্চালনের দিক নির্দেশ করে। এটি বস্তুর তাপগতীয় অবস্থা নির্ধারণে সহায়তা করে এটি তাপমাত্রা, চাপ, আয়তন, অন্তর্নিহিত শক্তি, চুম্বকীয় অবস্থার ন্যায় কোনো বস্তুর অবস্থা প্রকাশ করে। নিচে এর গুরুত্ব তুলে ধরা হলো-

- i) এন্ট্রপি একটি প্রাকৃতিক রাশি যার মান তাপ ও তাপমাত্রার অনুপাতের সমান।
- ii) এন্ট্রপির পরিবর্তন এটা নির্দেশ করে যে প্রতি ডিগ্রি তাপমাত্রা হ্রাসের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়।
- iii) এটি বস্তুর তাপগতীয় অবস্থা নির্ধারণে সাহায্য করে থাকে।
- iv) এন্ট্রপির পরিবর্তন হতে পারে কাজে রূপান্তরের জন্য প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য তাপ এর পরিমাপের হার।
- v) এটাকে বস্তুর তাপীয় জড়তা হিসাবে ধরা হয়।
- vi) এটাকে কোনো ভৌত রাশি দিয়ে প্রকাশিত করা সম্ভব না।
- vii) এন্ট্রপি বৃদ্ধি পেলে বস্তু শৃঙ্খল অবস্থা থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।
- viii) তাপমাত্রা ও চাপের মতো একে অনুভব করা যায় না।
- viii) এটাকে kcal/K অথবা kJ/K এককে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

X) নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় এন্ট্রপি বৃদ্ধি বেশি হয়ে থাকে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ড্রাইনেস ফ্রাকশন কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০০, ০৪, ০৫, ০৮, ০৮'পরি, ০৯, ১০'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮

উত্তরঃ একক পরিমাণ অসম্পৃক্ত বাষ্পে যে পরিমাণ সম্পৃক্ত বাষ্প থাকে, তাকে ড্রাইনেস ফ্রাকশন বলে। তাকে x দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ড্রাইনেস ফ্রাকশন,

$$x = \frac{m_{\text{vapor}}}{m_{\text{vapor}} + m_{\text{liquid}}}$$

 $x < 1 \rightarrow \text{wet Steam}$ $x = 1 \rightarrow \text{Dry Steam}$ ***** ২। সুপারহিটেড স্টিম কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭, ১২, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৯

উত্তরঃ যখন শুষ্ক সম্পৃক্ত স্টীমকে সমচাপে তাপ দেওয়ার ফলে এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, ওই স্টীমকে সুপার হিটেড স্টিম বলে। সুপারহিটেড স্টিম গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে।***** ৩। সংকট তাপমাত্রা কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০০, ০২, ১২, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি

উত্তরঃ সংকট তাপমাত্রা হল সেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা যার উপরে গ্যাসটিতে উচ্চ চাপ প্রয়োগ করেও তরলে রূপান্তর করা যায় না।

যেমন : CO_2 এর সংকট তাপমাত্রা $304.2K$

**** ৪। স্টিম ও বাষ্পের মধ্যে পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ সাধারণ তাপমাত্রা ও চাপে যে সকল পদার্থ কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকে ওই সকল পদার্থের বায়বীয় অবস্থাকে বাষ্প (Vapour) বলে। অপরদিকে শুধুমাত্র পানির বায়বীয় অবস্থাকে স্টিম বলা হয়। স্টিমকে বাষ্প বলা যায়। কিন্তু বাষ্পকে স্টিম বলা যায় না। কারণ স্টিম বাষ্প হলেও পানি থেকে এটি সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝানোর জন্য স্টিম নামটি পানি বাষ্পের (Water vapor) জন্য সংরক্ষিত। অন্য যেকোনো পদার্থের বায়বীয় অবস্থাকে ভেপার বা বাষ্প বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ত্রৈধবিন্দু বলতে কি বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৮'পরি

উত্তরঃ যে তাপমাত্রা ও চাপে কোনো পদার্থ একই সাথে বাষ্পীয়, তরল এবং কঠিন অবস্থায় বিরাজ করতে পারে তাকে ঐ বস্তুর ত্রৈধ বিন্দু বলে। যেমন : 4.58 mm Hg চাপে এবং $273.16 K$ তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ, বিশুদ্ধ পানি এবং সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প একই তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে, তাই ঐ চাপ ও তাপমাত্রাকে পানির ত্রৈধবিন্দু বলে।

**** ২। সুপারহিটেড স্টিমের সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৬'পরি

উত্তরঃ সুপারহিটেড স্টিম ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো—

১. সুপারহিটিং এর ফলে খরচ হ্রাস পায়।
২. এটা ব্যবহারে টারবাইনের ব্লোড ক্ষয় কম হয়।
৩. বেশি তাপ থাকে তাই বেশি কাজ পাওয়া যায়।
৪. স্টিম পাইপে ও ইঞ্জিন সিলিন্ডারে তাপ ঘাটতি হ্রাস পায়।
৫. এটা ব্যবহারে প্লান্টের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

***** ৩। গ্যাস ও ভেপারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ০৮, ১৪, ১৬, ১৬'পরি, ১৯, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ নিচে গ্যাস ও ভেপারের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো :

গ্যাস (Gas)	ভেপার বা বাষ্প (Vapor)
১) যে পদার্থ স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তাকে গ্যাস বলে।	১) যে পদার্থ স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে তরল বা কঠিন থাকে, তার গ্যাসীয় অবস্থাকে ভেপার বলে।
২) গ্যাস তার 'ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রা'র (Critical Temperature) উপরে অবস্থান করে।	২) ভেপার তার 'ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রা'র নিচে অবস্থান করে।
৩) শুধুমাত্র চাপ প্রয়োগ করে গ্যাসকে তরলে রূপান্তর করা সম্ভব নয়, তাপমাত্রা কমানো আবশ্যিক।	৩) শুধুমাত্র চাপ প্রয়োগ করেই ভেপারকে তরলে রূপান্তর করা সম্ভব।

৪) এটি পদার্থের একটি স্বতন্ত্র এবং স্থিতিশীল অবস্থা।	৪) এটি একটি ক্রান্তিকালীন অবস্থা (Phase change-এর সময় তৈরি হয়)।
৫) অক্সিজেন (O_2), নাইট্রোজেন (N_2), হাইড্রোজেন (H_2)।	৫) পানির বাষ্প (Steam), পেট্রোল ভেপার, অ্যামোনিয়া ভেপার।

**** ৪। স্টিম ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য লেখ।** বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ স্টিম ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো:

স্টিম (Steam)	ভেপার বা বাষ্প (Vapor)
পানিকে উত্তপ্ত করার ফলে যে গ্যাসীয় অবস্থা তৈরি হয়, তাকে স্টিম বলে।	সাধারণ তাপমাত্রায় তরল বা কঠিন থাকে এমন পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থাকে ভেপার বলে।
এটি শুধুমাত্র পানির একটি বিশেষ গ্যাসীয় রূপ।	এটি যেকোনো তরল (যেমন: পারদ, অ্যালকোহল, পেট্রোল) বা কঠিনের হতে পারে।
স্টিম সাধারণত তার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার নিচে থাকে।	ভেপার হলো এমন এক অবস্থা যা গ্যাস ও তরলের মাঝামাঝি অবস্থান করে।
বিশুদ্ধ স্টিম (Dry Steam) অদৃশ্য, কিন্তু জলীয় কণা থাকলে কুয়াশার মতো দেখায়।	ভেপার সাধারণত বর্ণহীন হয়, তবে এটি ঘনীভূত হলে দৃশ্যমান হতে পারে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও টারবাইন
চালানোর জন্য ব্যাপকভাবে
ব্যবহৃত হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়া বা রেফ্রিজারেশন
সাইকেলে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়।



অধ্যায়-৯

তাপ গতিবিদ্যার চক্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রত্যাবর্তী চক্র কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৮
উত্তরঃ যে থার্মোডাইনামিক সিস্টেম ও পরিপার্শ্ব সম্পূর্ণরূপে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে তাকে Reversible Cycle বা প্রত্যাবর্তী চক্র বলে। যেমন : ঘর্ষণমুক্ত গতি, স্প্রিং এর সংকোচন ও প্রসারণ ইত্যাদি।

** ২। অপ্রত্যাবর্তী চক্র কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৫, ১৮'পরি
উত্তরঃ যে থার্মোডাইনামিক সিস্টেম ও পরিপার্শ্ব সম্পূর্ণরূপে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না তাকে Irreversible Cycle বা অপ্রত্যাবর্তী চক্র বলে। যেমন : ঘর্ষণযুক্ত গতি, কন্ডান্সন প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

** ৩। ভেপার চক্র কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি
উত্তরঃ যখন কোনো চক্রে কার্যনির্বাহী বস্তু হিসাবে ভেপারকে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে ভেপার চক্র বলে। যেমন : র‍্যাঙ্কিন চক্র, বাইনারি চক্র ইত্যাদি।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। তাপগতীয় প্রত্যাবর্তী শর্তসমূহ উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫'পর্যি, ২৪, ২৪'পর্যি

উত্তরঃ নিম্নে প্রত্যাবর্তী চক্রের শর্তগুলো লেখা হলো :

- ১) চক্রের কোনো পর্যায়ে কার্যনির্বাহী বস্তুর তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না।
 - ২) ইঞ্জিনের কার্যকর অংশে ঘর্ষণ হবে না।
 - ৩) চক্রের কাজ ধীরে ধীরে সংঘটিত হবে।
 - ৪) চক্রের কাজ করার সময় শক্তির হ্রাস হবে না।
- কার্নট চক্র উপরের শর্ত পূরণ করে চলে বলে একে প্রত্যাবর্তী চক্র বলে গণ্য করা হয়।

**** ২। তাপগতীয় চক্রের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১২, ২৫, ২৫'পর্যি

উত্তরঃ তাপগতীয় চক্রের শ্রেণিবিভাগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১) তাপ ও কাজ রূপান্তর অনুসারে দুই প্রকার। যথা :
 - i) ডাইরেক্ট চক্র (Direct Cycle)
 - ii) রিভার্স চক্র (Reverse Cycle)
- ২) অন্তর্দহন ইঞ্জিনের স্টোকেস সংখ্যা অনুসারে দুই প্রকার। যথা :
 - i) টু-স্ট্রোক চক্র (2-Stroke Cycle)
 - ii) ফোর -স্ট্রোক চক্র (4-Stroke Cycle)
- ৩) কার্যনির্বাহী বস্তু অনুসারে দুই প্রকার। যথা :

i) বায়ু চক্র (Air Cycle or Ideal Cycle)

ii) বাস্তব চক্র (Actual Cycle)

৪) চক্রে কার্যনির্বাহী বস্তু ব্যবহারের ধরন অনুসারে দুই প্রকার। যথা :

i) ওপেন চক্র (Open Cycle)

ii) ক্লোজ চক্র (Close Cycle)

৫) কার্যনির্বাহী বস্তুর অবস্থাতে দুই প্রকার। যথা :

i) ভেপার চক্র (Vapour Cycle)

ii) গ্যাস চক্র (Gas Cycle)

৬) প্রত্যাবর্তন ক্ষমতা অনুসারে দুই প্রকার। যথা :

i) প্রত্যাবর্তী চক্র (Reversible Cycle)

ii) অপ্রত্যাবর্তী চক্র (Irreversible Cycle)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অটো সাইকেলকে স্থির আয়তন সাইকেল বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০০, ১২'পরি, ১০, ১৩, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তরঃ অটোচক্রে তাপ সংযোজন স্থির আয়তন প্রক্রিয়ায় ঘটে বলে অটো চক্রে স্থির আয়তন সাইকেল বা সমআয়তন চক্র বলে।

*** ২। ডিজেল চক্রে কাট অফ অনুপাত বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১৫'পরি

উত্তরঃ দহন (কম্বাশন) করার পরের ভলিউম এবং আগের ভলিউম এর অনুপাতকে কাট অফ অনুপাত বলে।

$$\text{Cut-off ratio} = \frac{\text{compression ratio}}{\text{Expansion ratio}}$$

$$\therefore r_c = \frac{V_3}{V_2}$$



*** ৩। অপ্রচলিত তাপগতিয় চক্রের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ০৮, ১৮'পরি, ১৯, ২১'পরি

উত্তরঃ তাপগতিবিদ্যার সাইকেলের অপ্রচলিত চক্র সমূহ -

- i) স্টার্লিং চক্র (Starling Cycle)
- ii) লেনুয়ির চক্র (Lenoir Cycle)
- iii) ইরিকশন চক্র (Ericsson Cycle)
- iv) কারনট চক্র (Carnot Cycle)

** ৪। অটো সাইকেলকে ধ্রুব সাইকেল বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ অটো সাইকেলকে (Otto Cycle) ধ্রুব আয়তন চক্র বা কনস্ট্যান্ট ভলিউম সাইকেল (Constant Volume Cycle) বলা হয় কারণ এই চক্রে তাপ গ্রহণ (Heat Addition) এবং তাপ বর্জন (Heat Rejection)-উভয় প্রক্রিয়াই স্থির আয়তনে বা ধ্রুব আয়তনে ঘটে। আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না বলে একে ধ্রুব আয়তন চক্র বা সাইকেল বলা হয়।

** ৫। অটো সাইকেল বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৫, ২৫'পরি

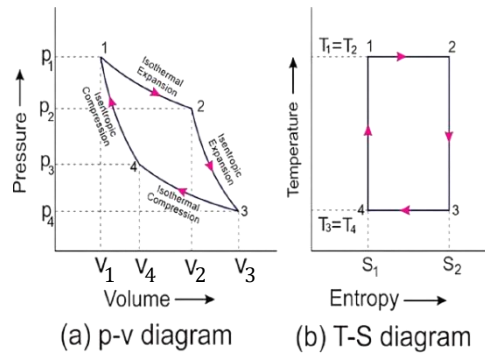
উত্তরঃ অটো সাইকেল (Otto Cycle) হলো একটি আদর্শ তাপগতীয় চক্র, যার ওপর ভিত্তি করে পেট্রোল ইঞ্জিন (বা স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিন) কাজ করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এই চক্রে স্থির আয়তনে (Constant Volume) তাপ সংযোজন বা দহন ঘটে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Carnot Cycle এর $P - V$ ও $T - S$ Daigram অঙ্কন কর।

EGCB- 20, বাকাশিবো- ১৮'পরি, ২২

উত্তরঃ নিম্নে Carnot Cycle এর $P - V$ ও $T - S$ Daigram অঙ্কন করা হলো :



*** ২। তাত্ত্বিক ও বাস্তব ডিজেল চক্রের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩, ২২

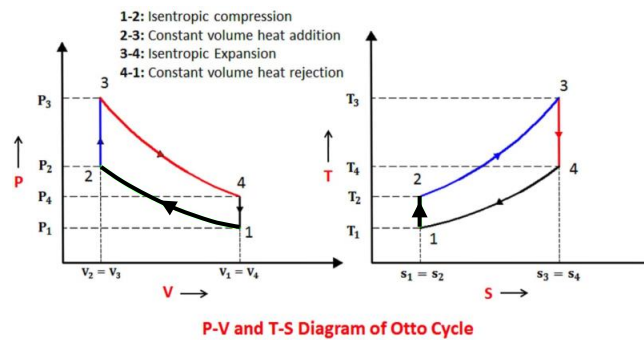
উত্তরঃ তাত্ত্বিক ও বাস্তব ডিজেল চক্রের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো-

বাস্তব ডিজেল চক্র	তাত্ত্বিক ডিজেল চক্র
১) নেট কাজ (Net Work) কম হয়।	১) নেট কাজ (Net Work) ঠিক থাকে।
২) এতে দক্ষতা হ্রাস পায়।	২) এতে দক্ষতা হ্রাস ঘটে না।
৩) চাপের পরিবর্তন অনবরত ঘটে।	৩) চাপ অপরিবর্তিত ধরা হয়।
৪) দহন ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে তাপে রূপান্তরিত হয় না, ফলে কাজ কম পাওয়া যায়।	৪) দহন ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে তাপে রূপান্তরিত হয়, ফলে কাজ সঠিক পাওয়া যায়।

** ৩। অটো সাইকেলের P-V এবং T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ০৬, ০৭, ০৭'পরি, ১৪'পরি, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি DUET :09-10, 11-12, 19-20, BCPCL- 20, BCIC- 19, WZPDCL- 19, BPSC- 17, BPDB- 17

উত্তরঃ অটো সাইকেলের P-V এবং T-S ডায়াগ্রাম নিম্নে দেয়া হলো :



*** ৪। অটো এবং ডিজেল চক্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

বাকশিৰো- ০৫, ১৮'পরি, ১৯, ২২, ২৪, ২৪'পরি, ২৫,

২৫'পরি

উত্তরঃ অটো এবং ডিজেল চক্রের মধ্যে পার্থক্য হলো:

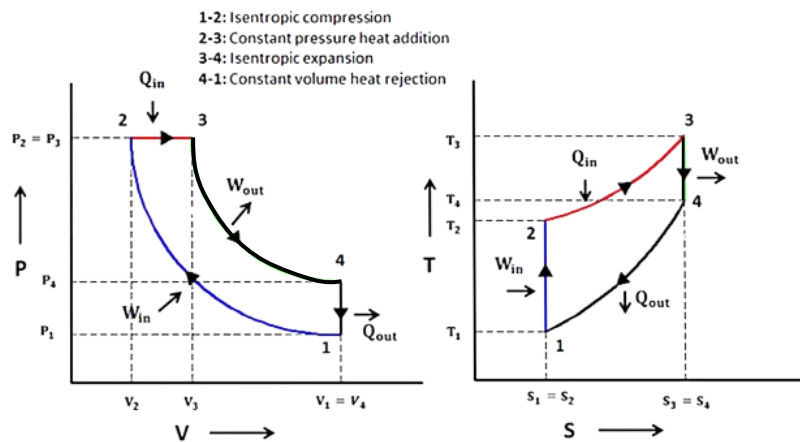
অটো চক্র (Otto Cycle)	ডিজেল চক্র (Diesel Cycle)
i) অটো সাইকেলে তাপ সংযোজন ও তাপ বর্জন সম আয়তন (Constant Volume Process) প্রক্রিয়ায় ঘটে।	i) ডিজেল সাইকেলে তাপ সংযোজন ঘটে সমচাপ (Constant Pressure Process) প্রক্রিয়ায় এবং তাপ বর্জন করে সম আয়তন (Constant Volume Process) প্রক্রিয়ায়।
ii) অটো সাইকেল অনুসারে পেট্রোল ইঞ্জিন চলে।	ii) ডিজেল সাইকেল অনুসারে ডিজেল ইঞ্জিন চলে।
iii) দক্ষতা কম।	iii) দক্ষতা বেশি।
iv) অটো সাইকেলে দুইটি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া (Isentropic Process) ও দুইটি সম আয়তন প্রক্রিয়া (Constant Volume Process) আছে।	iv) ডিজেল সাইকেলে (Diesel Cycle) এ দুইটি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া (Isentropic Process) একটি সম আয়তন (Constant Volume Process) ও একটি সমচাপ (Constant Pressure Process) প্রক্রিয়া আছে।

অটো চক্র (Otto Cycle)	ডিজেল চক্র (Diesel Cycle)
v) অটো সাইকেলের দক্ষতা নির্ণয়ের সূত্রটি হলো $\eta = 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}}$	v) ডিজেল সাইকেলের দক্ষতা নির্ণয়ের সূত্রটি হলো, $\eta = 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \times \left[\frac{\rho^\gamma - 1}{\gamma(\rho - 1)} \right]$

*** ৫। ডিজেল সাইকেলের P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

DUET : 2012-2013, BPSC- 17, BPDB- ১৭, বাকাশিবো- ২০০৭, ২০১১'পরি, ২৩

উত্তরঃ নিম্নে ডিজেল সাইকেলের P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা হলো :



P-V and T-S Diagram of Diesel Cycle

৬। জুল চক্রের বা ব্রেইটন চক্রের (Brayton Cycle) P-V এবং T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর এবং বিভিন্ন প্রসেসের নাম লেখ।

DUET: ২০১৬-২০১৭, বাকাশিবো- ২০২২

সমাধানঃ

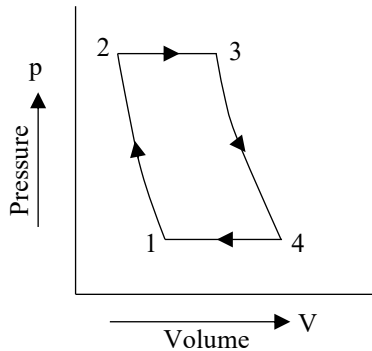


Fig: P-V Diagram

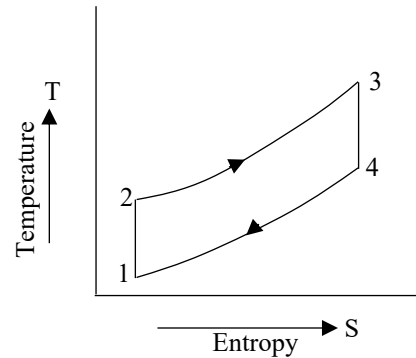


Fig: T-S Diagram

1-2: Isentropic Compression Process

2-3: Constant Pressure Process

3-4: Isentropic Expansion Process

4-1: Constant pressure Process

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। কারনট চক্রের P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন পূর্বক দক্ষতা নির্ণয়ের সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

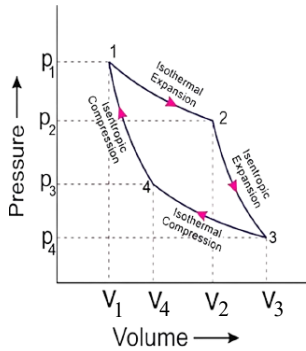
বাকাশিবো- ০২, ১৩, ১৬'পরি, ২১'পরি, ২২, ২৪, ২৪'পরি

প্রমাণ কর যে, $\eta = 1 - \left(\frac{1}{r_c}\right)^{\gamma-1}$

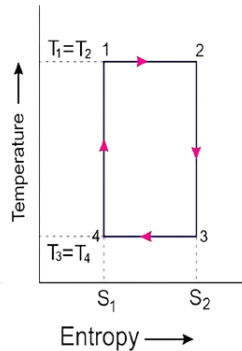
বাকাশিবো- ২০০৬, ১৬'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২৩,

২৩'পরি

উত্তরঃ কারনট চক্রের পি-ভি এবং টি-এস ডায়াগ্রাম নিচে দেয়া হলো :



(a) p-v diagram



(b) T-S diagram

- 1-2: Isothermal Expansion Process
- 2-3: Isentropic Expansion Process
- 3-4: Isothermal Compression Process
- 4-1: Isentropic Compression Process

আমরা জানি,

সম্পাদিত কাজ, $W =$ সরবরাহকৃত তাপ-বর্জনকৃত তাপ

$$= 2.3 m R T_1 \text{Log} r_c - 2.3 m R T_3 \text{log} r_c$$

$$= 2.3 m R (T_1 - T_3) \text{log} r_c$$

এখানে, $r_c =$ Compression ratio

[N.B: কারনট চক্রের জন্য,

Compression ratio = Expansion ratio]

এবং দক্ষতা $\eta = \frac{\text{সম্পাদিত কাজ}}{\text{সরবরাহকৃত তাপ}}$

$$= \frac{2.3mR \log r_c (T_1 - T_3)}{2.3mRT_1 \log r} = \frac{T_1 - T_3}{T_1} = 1 - \frac{T_3}{T_1}$$

কার্নোচক্রের দক্ষতা নিম্নলিখিতভাবেও উপস্থাপন করা যেতে পারে-

আমরা জানি, আইসেন্ট্রপিক সম্প্রসারণ 2-3 এর জন্য-

$$\frac{T_2}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} \text{ অথবা } \frac{T_1}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} \dots \dots \dots$$

$$(\because T_2 = T_1) \dots \dots \dots (1)$$

[সংশয় দূরীকরণ : রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়াতে T এর সম্পর্ক V এর সাথে
ব্যস্তানুপাতিকভাবে অর্থাৎ, $t \propto \left(\frac{1}{V}\right)^{\gamma-1}$ বা, $\frac{T_2}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1}$]

অনুরূপভাবে আইসেন্ট্রপিক সংকোচন 4-1 এর জন্য,

$$\frac{T_1}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\gamma-1} \text{ অথবা, } \frac{T_1}{T_3} = \left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\gamma-1} \dots \dots \dots$$

$$(\because T_4 = T_3) \dots \dots \dots (2)$$

সমীকরণ (1) এবং (2) থেকে পাই

$$\left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\gamma-1}$$

(যেখানে, $r =$ সংকোচন বা সম্প্রসারণ অনুপাত
বা, $r = r_c$ বা, r_e)

$$\text{বা, } \frac{V_3}{V_2} = \frac{V_4}{V_1}$$

$$\text{বা, } \frac{V_3}{V_2} = \frac{V_4}{V_1} = r$$

$$\therefore \frac{T_1}{T_3} = (r_c)^{\gamma-1}$$

$$\text{বা, } \frac{T_3}{T_1} = \left(\frac{1}{r_c}\right)^{\gamma-1}$$

আমরা জানি যে দক্ষতা,

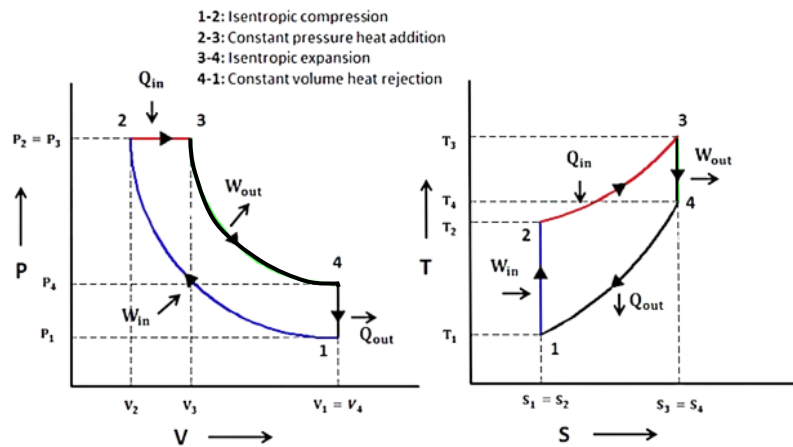
$$\therefore \eta = 1 - \frac{T_3}{T_1} = 1 - \left(\frac{1}{r_c}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

*** ২। ডিজেল সাইকেল এর P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর এবং দক্ষতা নির্ণয়ের সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৫, ১৬, ১৭,

২২

উত্তরঃ নিচে ডিজেল চক্রের P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা হলো :



P-V and T-S Diagram of Diesel Cycle

[**Note:** Isentropic = Reversible Adiabatic]

ডিজেল সাইকেলের জন্য-

গৃহীত তাপ, $Q_{in} = mC_p(T_3 - T_2)$ এবং বর্জিত তাপ,

$$Q_{out} = m C_v (T_4 - T_1)$$

∴ সম্পাদিত কাজ = গৃহীত তাপ - বর্জিত তাপ

$$= mC_p(T_3 - T_2) - mC_v(T_4 - T_1)$$

$$\begin{aligned} \text{বায়ুর প্রমাণ দক্ষতা, } \eta &= \frac{\text{সম্পাদিত কাজ (W)}}{\text{গৃহীত তাপ (Q}_1\text{)}} \\ &= \frac{mC_p(T_3 - T_2) - mC_v(T_4 - T_1)}{mC_p(T_3 - T_2)} \\ &= \frac{mC_p(T_3 - T_2)}{mC_p(T_3 - T_2)} - \frac{mC_v(T_4 - T_1)}{mC_p(T_3 - T_2)} \\ &= 1 - \frac{C_v}{C_p} \left(\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{\frac{C_p}{C_v}} \left(\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{\gamma} \left(\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \right) \dots \dots \dots (1) \\ &\left[\because C_p / C_v = \gamma \right] \end{aligned}$$

ডিজেল চক্রের জন্য-

$$\text{আমরা জানি, } r_c = \text{কম্প্রেশন রেশিও} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\rho = \text{কাট অফ রেশিও} = \frac{V_3}{V_2}$$

রুদ্ধতাপ সংকোচন (1)-(2) এর জন্য :

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$$

$$\text{বা, } \frac{T_2}{T_1} = (r_c)^{\gamma-1} \quad \left[\because \frac{V_1}{V_2} = r_c \right]$$

$$\text{বা, } T_2 = r_c^{\gamma-1} \times T_1$$

$$\therefore T_2 = T_1 r_c^{\gamma-1}$$

সমচাপে তাপ সরবরাহ (2) - (3) এর জন্য-

$$\frac{V_2}{T_2} = \frac{V_3}{T_3}$$

$$\text{বা, } \frac{T_3}{T_2} = \frac{V_3}{V_2} = \rho \quad \left[\because \frac{V_3}{V_2} = \rho \right]$$

$$\therefore T_3 = \rho \times T_2 = \rho \times T_1 r_c^{\gamma-1} \quad [T_2 \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

রুদ্ধতাপ সম্প্রসারণ (3) - (4) এর জন্য, $\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1}$

$$\text{বা, } \frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_2} \times \frac{V_2}{V_4}\right)^{\gamma-1}$$

$$\text{বা, } \frac{T_4}{T_3} = \left(\rho \times \frac{1}{\frac{V_1}{V_2}}\right)^{\gamma-1} \quad \left[\because \frac{V_3}{V_2} = \rho \text{ এবং } V_4 = V_1 \right]$$

$$\text{বা, } T_4 = \left(\rho \times \frac{1}{r_c}\right)^{\gamma-1} \times T_3 \quad \left[\because \frac{V_1}{V_2} = r_c\right]$$

$$\text{বা, } T_4 = \rho^{\gamma-1} \times \left(\frac{1}{r_c}\right)^{\gamma-1} \times \rho \times T_1 r_c^{\gamma-1}$$

[T_3 এর মান বসিয়ে]

$$\text{বা, } T_4 = \rho^{\gamma-1+1} \times T_1 \quad [\because x^3 \cdot x^n = x^{m+n}]$$

$$\text{বা, } T_4 = \rho^{\gamma} T_1$$

1 নং সমীকরণে T_2, T_3, T_4 এর মান বসিয়ে,

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \left(\frac{\rho^{\gamma} T_1 - T_1}{\rho r_c^{\gamma-1} \times T_1 - r_c^{\gamma-1} \times T_1} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{\gamma} \left[\frac{T_1(\rho^{\gamma}-1)}{r_c^{\gamma-1} \times T_1(\rho-1)} \right]$$

$$= 1 - \frac{1}{\gamma} \times \frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \times \frac{\rho^{\gamma}-1}{\rho-1}$$

$$\therefore \eta = 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \left[\frac{\rho^{\gamma}-1}{\gamma(\rho-1)} \right] \quad (\text{প্রমাণিত})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

❖ প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি :

1) কারনট সাইকেল (Carnot Cycle):

i) দক্ষতা, $\eta = \frac{W}{Q_{in}} = \frac{Q_{in} - Q_{out}}{Q_{in}}$

ii) আদর্শ কারনট সাইকেলের ক্ষেত্রে, $\eta = \frac{T_{max} - T_{min}}{T_{max}}$

iii) কৃতকাজ $w = Q_{in} - Q_{out}$



2) অটো সাইকেল (Otto Cycle)

কম্প্রেশন রেশিও, $r_c = \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3}$

i) দক্ষতা, $\eta = \frac{W}{Q_{in}} = \frac{Q_{in} - Q_{out}}{Q_{in}}$

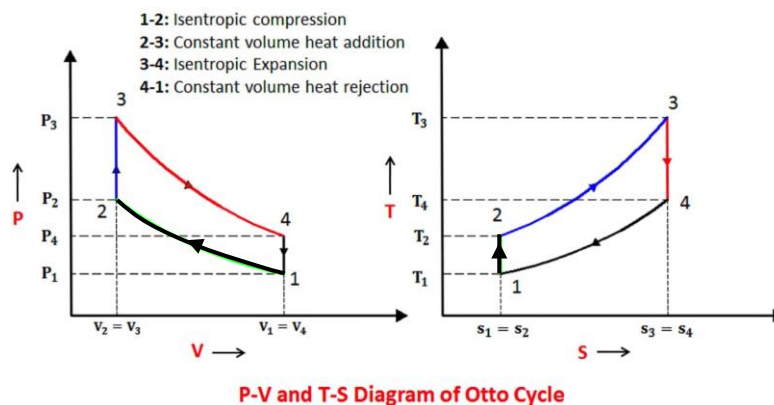
ii) $\eta = 1 - \frac{1}{(r_c)^{\gamma-1}}$

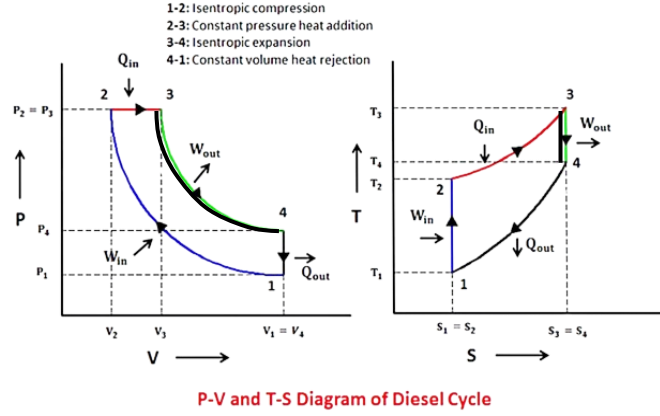
iv) কৃতকাজ, $W = Q_{in} - Q_{out}$

v) $r_c = \frac{V_s + V_c}{V_c}$

$V_s = \text{Swept Volume}$

$V_c = \text{Clearance Volume}$





ডিজেল সাইকেল (Diesel Cycle):

i) কম্প্রেশন রেশিও $r_c = \frac{V_1}{V_2}$

ii) কাট অফ রেশিও $\rho = \frac{V_3}{V_2} = \frac{\text{Cut of volume}}{\text{Clearance volume}}$

iii) কাট অফ রেশিও $\rho = 1 + (r_c - 1)x\%$

[$x\%$ = Stroke Volume এর যত অংশ কাট অফ ঘটে]

iv) $\eta = 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \left[\frac{\rho^{\gamma}-1}{\gamma(\rho-1)} \right]$

v) দক্ষতা, $\eta = 1 - \frac{1(T_4-T_1)}{\gamma(T_3-T_2)}$

*** ১। একটি কারনট ইঞ্জিন 50% দক্ষতায় কোনো ঠান্ডা আধারে 27°C তাপমাত্রায় তাপ পরিত্যাগ করে। যদি ঠান্ডা আধার প্রতি মিনিটে 200kcal তাপ গ্রহণ করে, তবে (ক) ইঞ্জিন উৎসের তাপমাত্রা (T_1) ও (খ) ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬

সমাধানঃ

[প্রশ্নের ব্যাখ্যা : বলা আছে ইঞ্জিনটি কোনো ঠান্ডা আধারে 27°C তাপমাত্রায় তাপ পরিত্যাগ করে। আবার বলা আছে, ঠান্ডা আধারটি প্রতি মিনিটে 200 kcal তাপ গ্রহণ করে। তার মানে, ইঞ্জিনের বর্জিত তাপটি ঠান্ডা আধার গ্রহণ করে।

∴ ইঞ্জিনের বর্জিত তাপ, $Q_{out} = 200 \text{ kcal/min}$
দেওয়া আছে,

$$\text{দক্ষতা, } \eta = 50\% = \frac{50}{100} = 0.5$$

$$\begin{aligned} T_3 = T_4 = T_{min} &= 27^\circ\text{C} \\ &= (27 + 273)\text{K} \\ &= 300\text{K} \end{aligned}$$

ইঞ্জিনের বর্জিত তাপ,

$$\begin{aligned} Q_{out} &= 200\text{kcal/min} \\ &= 200 \times 4.2 \text{ kJ/min} \\ &= 840 \text{ kJ/min} \end{aligned}$$

উৎসের তাপমাত্রা, $T_1 = T_{max} = ?$

ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি, $H.P = ?$

[N.B: ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি মানে, ইঞ্জিনের নেট কাজের মান HP এককে বের করাকে বুঝায়]

ক) আমরা জানি, কারনট ইঞ্জিনের দক্ষতা,

$$\eta = \frac{T_{max} - T_{min}}{T_{max}}$$

$$\Rightarrow 0.5 = \frac{T_1 - T_3}{T_1}$$

$$\Rightarrow 0.5 \times T_1 = T_1 - T_3$$

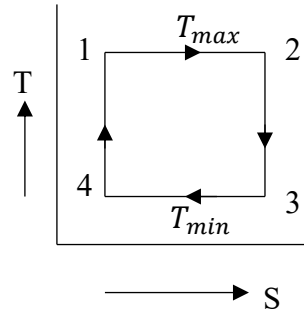
$$\Rightarrow T_1 - 0.5 T_1 = T_3$$

$$\Rightarrow 0.5 T_1 = T_3$$

$$\Rightarrow T_1 = \frac{T_3}{0.5}$$

$$\Rightarrow T_1 = \frac{300}{0.5}$$

$$\therefore T_1 = 600K \quad (\text{Ans})$$



খ) আবার আমরা জানি,

$$\eta = 1 - \frac{Q_{out}}{Q_{in}}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_{out}}{Q_{in}} = 1 - \eta$$

$$\Rightarrow \frac{Q_{out}}{Q_{in}} = 1 - 0.5$$

$$\Rightarrow \frac{840}{Q_{in}} = 0.5$$

$$\text{বা, } Q_{in} = \frac{840}{0.5} = 1680 \text{ kJ/min}$$

আবার, আমরা জানি, নেট কাজ (Net work done),

$$W = Q_{in} - Q_{out}$$

বা, $W = 1680 - 840$

বা, $W = 840 \text{ kJ/min.}$

$$= \frac{840}{60} \text{ kJ/sec} \quad [\because 1 \text{ min} = 60 \text{ sec}]$$

$$= 14 \text{ kW.}$$

$$= 14 \times 1000 \text{ W} \quad [\because 1 \text{ h.p} = 746 \text{ W} \quad \text{বা, } 1 \text{ W} = \frac{1}{746} \text{ h.p}] \quad [\because 1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}]$$

$$= \frac{14 \times 1000}{746} \text{ h.p}$$

$$= 18.76 \text{ h.p} \quad (\text{Ans})$$

*** ২। একটি ডিজেল ইঞ্জিনে সংকোচন অনুপাত 12 : 1 ও ফুয়েল কাট-অফ স্ট্রোকের ১০% হলে, বায়ুর প্রমাণ দক্ষতা নির্ণয় কর।

এখানে $\gamma = 1.4$ ।

বাকশিবো- ২০২৩

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$r_c = 12:1 = \frac{12}{1} = 12$$

$$x\% = 10\%$$

$$\gamma = 1.4$$

আমরা জানি, কম্প্রেশন রেশিও, $r_c = \frac{V_c + V_s}{V_c}$

$$12 = 1 + \frac{V_s}{V_c}$$

$$\frac{V_s}{V_c} = 11$$

আমরা জানি, কাট-অফ $\rho = \frac{V_c + V_s \text{ এর } x\%}{V_c}$

$$= 1 + \frac{V_s}{V_c} \times x\%$$

$$= 1 + 11 \times \frac{10}{100} = 2.1$$

এখন, ডিজেল সাইকেলের দক্ষতা,

$$\eta = 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}}$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{(12)^{1.4-1}}$$

$$= 0.56 \times 100$$

$$= 56\% \quad (\text{Ans})$$

$$\left[\frac{\rho^\gamma - 1}{\gamma(\rho - 1)} \right]$$

$$\left[\frac{2.1^{1.4} - 1}{1.4(2.1 - 1)} \right]$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** রিহিট সাইকেল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৩, ২৩'পরি

উত্তরঃ যে চক্রে হাই প্রেশার টারবাইন হতে নির্গত স্টিমকে বয়লার ফার্নেসে ফ্লু-গ্যাসের সাহায্যে উত্তপ্ত করে লো প্রেশার টারবাইনে সরবরাহ করা হয়, তাকে রিহিট সাইকেল বলে। রিহিটিং এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো টারবাইনের লো-স্টেজে আগত স্টিমের ড্রাইনেস ফ্রাকশন বৃদ্ধি করা অর্থাৎ স্টিমের মধ্যের জলীয়কণা হ্রাস করা। কারণ স্টিমের মধ্যের জলীয়কণা টারবাইন ব্লডকে দ্রুত ক্ষয় করে দেয়। সমচারে পূর্বের তাপমাত্রা পর্যন্ত রিহিটিং করা হয়ে থাকে।

***** ২।** র‍্যাঙ্কিন সাইকেল কাকে বলে?

বাকাশিবো- ১২, ১২'পরি, ১৫'পরি, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ এটি স্টিম কার্নট সাইকেলের পরিবর্তিত রূপ। এটি এমন একটি চক্র যেখানে কাজ উৎপাদন করার সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি প্রত্যাবর্তী (reversible) হিসাবে ধরা হয় এবং কার্যনির্বাহী বস্তুটি বাষ্পীভবন এবং ঘনীকরণের একটি ক্রমাগত চক্রের মধ্য দিয়ে যায়। স্টিম পাওয়ার প্লান্ট র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের উপর ভিত্তি করে কাজ সম্পাদন করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

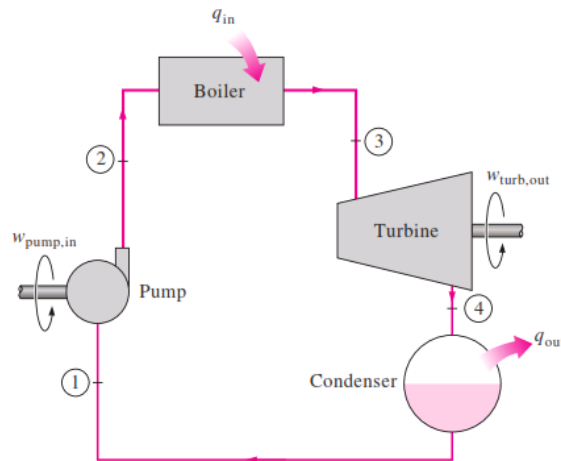
*** ১। একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

PGCB- 18, NPCBL- ১৯, বাকাশিবো- ০৪, ০৫, ০৮, ১০'পরি, ১১,

১৩,

১৩'পরি, ১৬, ২১, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ নিচে একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের চিত্র ও বিভিন্ন অংশের নাম দেওয়া হলো :

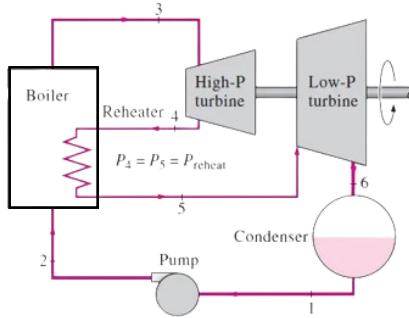


চিত্র : র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র

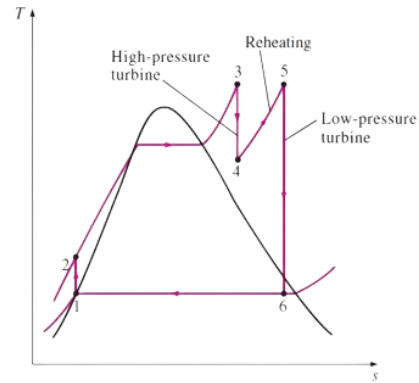
**** ১।** রিহিট চক্রের প্রবাহ চিত্র P-V ও T-S অঙ্কন করে বর্ণনা দাও।

PGCB- ১৮, বাকশির্বো- ০৬, ১২, ১৫'পরি, ১৯'পরি

উত্তরঃ রিহিট সাইকেল : রিহিট সাইকেলে টারবাইনের কোনো সুবিধাজনক স্থান হতে স্টিম বের করে ফ্লু গ্যাসের সাহায্যে বয়লার ফার্নেসে উত্তপ্ত করা হয়। রিহিটিং এর প্রধান উদ্দেশ্য টারবাইনের লো-স্টোরেজ আগত স্টিমের ড্রাইনেস ফ্রাকশন বৃদ্ধি করা অর্থাৎ জলীয়কনা হ্রাস করা। টারবাইনে আগত স্টিমের ড্রাইনেস 0.44 এর নিচে থাকা উচিত নয়। কারণ জলকনা টারবাইন ব্লোড ক্ষয় দ্রুত করে দেয়। সমচাপে পূর্বের আসল তাপমাত্রা পর্যন্ত রিহিটিং করা হয়। নিম্নে রিহিট সাইকেলের প্রবাহ চিত্র ও T-S ডায়াগ্রাম দেখানো হলো।



চিত্র : রিহিট চক্রের প্রবাহ চিত্র



চিত্র : রিহিট চক্রের T-S ডায়াগ্রাম

রিহিট সাইকেল ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্ল্যান্টে। রিহিট সাইকেলের জন্য কিছু সুবিধা দাবি করা হয়, সেগুলো হচ্ছে নির্ধারিত সীমার ভেতরে তাপীয় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, আপেক্ষিক স্টিম খরচ হ্রাস পায়, ফিড পাম্পের পাওয়ার হ্রাস পায়, বয়লার এবং কন্ডেনসারের আকৃতি হ্রাস পায়।

টারবাইনের আয়ু বৃদ্ধি পায়, ফুয়েল ও ফায়ারিং ইকুইপমেন্ট কম পরিচালিত হয়। অল্প ক্ষমতার প্ল্যান্টে রিহিট সাইকেল ব্যবহার করলে অতিরিক্ত খরচে প্ল্যান্টের র‍্যাঙ্কিন দক্ষতা কমে যায়। সুতরাং অল্প ক্ষমতা ও চাপের প্ল্যান্টে রিহিট সাইকেল ব্যবহার যুক্তি সঙ্গত নয়।

*** ২। একটি বাইনারি চক্রের প্রবাহ চিত্র এবং টি-এস চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২'পরি, ১৫

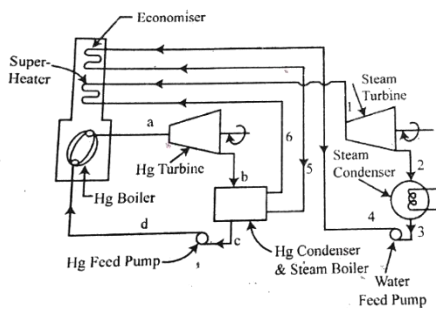
অথবা, একটি বাইনারি চক্রের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ২১'পরি, ২৩'পরি

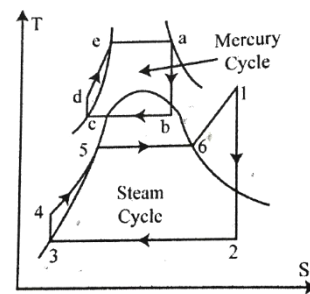
উত্তরঃ যে ভেপার চক্রে দু'ধরনের কার্যনির্বাহী প্রবাহী অর্থাৎ ভেপার ব্যবহৃত হয়, তাকে বাইনারি ভেপার চক্র বলে। সাধারণত বাইনারি ভেপার চক্রে পানি ও পারদ কার্যনির্বাহী প্রবাহী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

একটি বাইনারি পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রবাহ চিত্রসহ কার্যপ্রণালী নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

পাওয়ার উৎপাদনে বাইনারি সাইকেলে দুটি প্রবাহী (পারদ ও পানি) ব্যবহার করা হয়। পারদ উপরের প্রবাহী (Top Fluid) হিসাবে উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় কাজ করে এবং স্টিম নিচের প্রবাহী (Bottom Fluid) হিসাবে নিম্নে চাপ ও তাপমাত্রায় কাজ করে। চিত্রে বাইনারি সাইকেলের প্রবাহ চিত্র ও টি-এস চিত্র দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৪ বাইনারি ভেপার সাইকেলের প্রবাহ চিত্র



চিত্র ৫ বাইনারি ভেপার সাইকেলের টি-এস চিত্র

প্রথম ভেপার সাইকেল : (পারদের ভেপার সাইকেল)

পারদ সাইকেল $a-b-c-d$ একটি সাধারণ র‍্যাঙ্কিন সাইকেল, যেখানে সম্পৃক্ত ভেপার (Saturated Vapor) ব্যবহার করা হয়। প্রক্রিয়া $d-a$ তে পারদে তাপ সরবরাহ করা হয়। টারবাইনে পারদ সম্প্রসারণ $a-b$ দিয়ে এবং $b-c$ দিয়ে কনডেন্সার ঘনীভূত হওয়া দেখানো হয়েছে। ফিড পাম্প প্রক্রিয়া $c-d$ দিয়ে দেখানো হয়েছে, এইভাবে সাইকেলটি সম্পন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয় ভেপার সাইকেল : (পানির ভেপার অর্থাৎ স্টিম সাইকেল)

পারদ কন্ডেনসার দ্বিতীয় ভেপার সাইকেলের জন্য বয়লার হিসাবে কাজ করে। পারদ কন্ডেনসারে যে তাপ পরিত্যাগ করে, এ তাপ পানি শোষণ করে সম্পৃক্ত বাষ্পে পরিণত হয়, যা চিত্রে 5-6 প্রক্রিয়া হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই সম্পৃক্ত বাষ্পকে সুপারহিটারের সাহায্যে সুপারহিট করা হয় (প্রক্রিয়া 6-1)। সুপারহিটেড বাষ্প টারবাইনে সম্প্রসারিত হয় (প্রক্রিয়া 1-2) এবং তার পরে বাষ্প কনডেনসারে ঘনীভূত হয়ে পানিতে পরিণত হয় (প্রক্রিয়া 2-3)। ঘনীভূত ফিড ওয়াটারকে ইকোনমাইজারে পাম্প করা হয় (প্রক্রিয়া 3-4)। ইকোনমাইজারের মধ্যে ফিড ওয়াটারকে ফ্লু গ্যাসের সাহায্যে উত্তপ্ত করে সম্পৃক্ত তরলে পরিণত করা হয় (প্রক্রিয়া 4-5)। ইকোনমাইজার হতে সম্পৃক্ত তরল মারকারী কন্ডেনসার তথা স্টিম বয়লারে প্রবেশ করে এবং সুপ্ত তাপ গ্রহণ করে বাষ্পে পরিণত হয় (প্রক্রিয়া 5-6) এবং এইভাবে সাইকেলটি সম্পন্ন হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হিট পাম্প কাকে বলে ও কাজ কী?

বাকাশিবো- ০৪, ০৫, ০৯, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তরঃ হিট পাম্প একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা নিম্ন তাপমাত্রার স্থানে তাপ প্রবাহিত করে আবদ্ধ স্থান উত্তপ্ত করে।

*** ২। টন অব রেফ্রিজারেশন বলতে কী বুঝায়?

DWASA- 19, DUET: ২০১৬-২০১৭, বাকাশিবো- ০৪, ০৫, ১০, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৮, ১৮, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ এক টন বরফকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে গলাতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে টন অব রেফ্রিজারেশন বলে।

*** ৩। রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ০৮, ২২

উত্তরঃ কোনো হিমায়িত স্থান হতে একক ভরের হিমায়ক যে পরিমাণ তাপ শোষণ করে তাকে রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট বলে।

*** ৪। COP কাকে বলে? বাকাশিবো- ০৬, ০৯, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি,

১৭, ১৮'পরি, ২১'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ কোনো হিমায়ন যন্ত্রের রেফ্রিজারেটিং ইফেক্ট ও প্রয়োগকৃত কাজের অনুপাতকে তার COP বলে।



$$(COP)_R = \frac{\text{Refrigerating effect}}{\text{Compressor workdone}}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। প্রমাণ কর যে, 1 British Horse Power = 746 Watts.**

বাকশির্বো- ০৭, ০৯, ১১'পরি, ১৩, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 1\text{HP} &= 550 \frac{\text{lb-ft}}{\text{sec}} && [\because 1\text{ft} = 0.3048\text{m} \\
 &&& \text{এবং } 1\text{lb} = 0.453592\text{kg}] \\
 &= 550 \times 0.453592 \times 0.3048 \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}} \\
 &= 76 \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}} \\
 &= 76 \times 9.81 \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}} \times \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \\
 &= 746 \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}^2} \times \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \left[\because 1 \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}^2} = 1\text{N} \right] \\
 &= 746 \frac{\text{N-m}}{\text{sec}} \quad [1 \text{ N} - \text{m} = 1 \text{ Jule}] \\
 &= 746 \text{ J/sec} \\
 &= 746 \text{ Watt} \quad (\text{প্রমাণিত})
 \end{aligned}$$



**** ২। প্রমাণ কর যে, টন অব রেফ্রিজারেশন $3.5\text{kW} = 4.71\text{HP}$.**

BWDB- 18, DUET, BPSC বাকশিবে- ২০২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 1\text{TR} &= 50 \text{ kcal/min} \\
 &= 50 \times 4.2 \text{ kJ/min} (\because 4.2\text{Kj} = 1\text{kcal}) \\
 &= 210 \text{ kJ/min} \\
 &= \frac{210}{60} \text{ kJ/sec} \\
 &= 3.5 \text{ kJ/Sec} \\
 &= 3.5 \text{ kW} = 4.71\text{HP} \quad [1\text{HP} = 0.746 \text{ kW}]
 \end{aligned}$$

(Proved)

অথবা,

$$\begin{aligned}
 1\text{TR} &= m \times L(\text{in } 24 \text{ hours}) \\
 &= 907 \times 335 \frac{\text{kJ}}{24(\text{hour})} \\
 &\quad [1\text{US tonne} = 907 \text{ kg}] \\
 &= \frac{907 \times 335}{24 \times 3600} \frac{\text{kJ}}{\text{sec}}
 \end{aligned}$$

[বরফ গলনের সুপ্ত তাপ, $L = 335 \text{ kJ/kg}$]

$$= 3.5 \text{ kW} = 4.71\text{HP} \text{ (Proved)}$$

**** ৩। ভেপার কম্প্রেশন সিস্টেম ও ভেপার অ্যাবজরপশন সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ০৮'পরি, ১২, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ ভেপার কম্প্রেশন সিস্টেম ও ভেপার অ্যাবজরপশন সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য হলো:

ভেপার কম্প্রেশন সিস্টেম	ভেপার অ্যাবজরপশন সিস্টেম
১) সিস্টেম চলমান অংশ বেশি থাকায় ক্ষয় এবং শব্দ বেশি হয়।	১) এ সিস্টেমে কম সংখ্যক চলমান অংশ থাকায় এর অপারেশন শান্ত।
২) এ সিস্টেমের হিমায়ক চার্জিং সহজ।	২) এ সিস্টেমে হিমায়ক চার্জিং জটিল।
৩) এতে যান্ত্রিক শক্তি সরবরাহ করা হয়, যা একটি হাই থ্রেড এনার্জি	৩) এতে প্রধানত তাপশক্তি সরবরাহ করা হয়, যা একটি লো-থ্রেড এনার্জি।
৪) COP বেশি।	৪) COP কম।
৫) স্থাপনে কম জায়গার দরকার হয়।	৫) স্থাপনে বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়।

**** 8।** হিট পাম্পের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $(COP)_{HP} = 1 + (COP)_R$

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 COP_{HP} &= \frac{T_{max}}{T_{max} - T_{min}} \\
 &= 1 + \frac{T_{max}}{T_{max} - T_{min}} - 1 \quad [\text{প্রমাণ করার সুবিধার্থে}] \\
 &= 1 + \frac{T_{max} - T_{max} + T_{min}}{T_{max} - T_{min}} \\
 &= 1 + \frac{T_{min}}{T_{max} - T_{min}} \\
 &= 1 + (COP)_R \quad \left[\because (COP)_R = \frac{T_{min}}{T_{max} - T_{min}} \right] \\
 \therefore (COP)_{HP} &= 1 + (COP)_R \quad (\text{প্রমাণিত})
 \end{aligned}$$

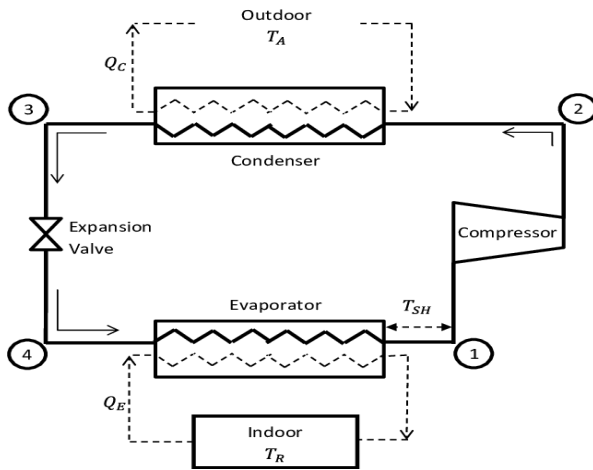


SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

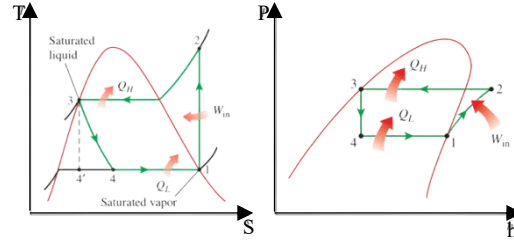
*** ১। একটি ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর।

BPSC- ১৯, বাকাশিবো- ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৬'পরি, ১৬, ১৭, ২২, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন প্লান্ট ডায়াগ্রাম এবং ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সাইকেল নিচে অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন প্লান্ট ফ্লো ডায়াগ্রাম



চিত্র : ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের T-S এবং P-h চিত্র।

VCRS এর রেফ্রিজারেশন চক্র এক্সপানশন ভালভ, কম্প্রেসর, কনডেন্সার ও ইভাপোরেটর এর সমন্বয়ে গঠিত।

১.কম্প্রেসর (Compressor) : কম্প্রেসর শব্দের অর্থ সংকোচনকারী যন্ত্র। ফ্রিজ বা এসির রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে কম্প্রেসরের সাহায্যে ইভাপোরেটর হতে নিম্ন চাপ ও তাপমাত্রার বাষ্পীয় হিমায়ক সংগ্রহ করে সংকুচিত করে উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় পরিণত করে কনডেন্সারে প্রেরণ করা হয়। এই সংকোচন

প্রত্যাবর্তী রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রার রেফ্রিজারেন্ট কম্প্রেসরের নির্গমন ভালভ দিয়ে কনডেন্সারে চলে যায়।

২.কনডেন্সার (Condenser) : কনডেন্সার কয়েল আকারে পাইপ দিয়ে তৈরী। এখানে প্রত্যাবর্তী সমচাপ প্রক্রিয়ায় রেফ্রিজারেন্ট সুপ্ত তাপ বর্জন করে প্রথমে ঠান্ডা এবং পরে হিমায়িত হয়ে সম্পৃক্ত তরলে পরিণত হয়।

৩.সম্প্রসারণ ভালভ (Expansion Valve) : একে থ্রটল (Throttle) ভালভ বা রেফ্রিজারেন্ট কন্ট্রোল ভালভও বলা হয়। আইসেন থালপিক (Isenthalpic) বা ধ্রুব এনথালপি প্রক্রিয়ায় (3—4) উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রার তরল রেফ্রিজারেন্ট নিয়ন্ত্রিত হারে সম্প্রসারণ ভালভ অতিক্রম করে এবং সম্প্রসারণ শেষে চাপ ও তাপমাত্রায় উভয়ই হ্রাস পায়। সম্প্রসারণের সময় তরল রেফ্রিজারেন্টের কিছু অংশ বাষ্পায়িত হয়।

৪.ইভাপোরেটর (Evaporator) : ইভাপোরেটরে কয়েল আকৃতির পাইপ থাকে। এখানে তরল রেফ্রিজারেন্ট নির্দিষ্ট করা স্থান হতে (যে স্থান ঠান্ডা করতে হবে) তাপ গ্রহণ করে নিম্নচাপ ও তাপমাত্রায় বাষ্পায়িত হয়ে নিম্ন চাপ ও তাপমাত্রায় ভেপারে পরিণত হয়। বাষ্পায়নের সময় রেফ্রিজারেন্ট সুপ্ত তাপ গ্রহণ করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অন্তর্দহন ইঞ্জিন (IC Engine) কাকে বলে?

বাকশিবো- ০৪, ০৫, ১০'পরি, ১৪, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তরঃ যে ইঞ্জিনের দহন ক্রিয়া ইঞ্জিনের ভিতরে সংঘটিত হয় তাকে অন্তর্দহন ইঞ্জিন বলে। যেমন : পেট্রোল ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন ইত্যাদি।

** ২। BDC কাকে বলে?

উত্তরঃ BDC এর পূর্ণরূপ Bottom Dead Center. ইঞ্জিন সিলিন্ডার এর ভিতরে পিস্টন সর্বনিম্ন যে অবস্থান পর্যন্ত নামতে পারে তাকে BDC বলে।

** ৩। TDC কাকে বলে?

উত্তরঃ TDC এর পূর্ণরূপ Top Dead Center। ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতরে পিস্টন সর্বোচ্চ যে অবস্থান পর্যন্ত উঠতে পারে তাকে TDC বা Top Dead Center বলে।

**** ৪। পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট বা সোয়েপ্ট ভলিউম কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তরঃ পিস্টন যে স্থান জুড়ে যাওয়া আসা করতে পারে তার ভলিউমকে সোয়েপ্ট ভলিউম বলে। অর্থাৎ, BDC থেকে TDC পর্যন্ত স্থানের ভলিউমকে সোয়েপ্ট ভলিউম বলে। একেই পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট বা স্ট্রোক ভলিউমও বলা হয়ে থাকে।

***** ৫। ক্লিয়ারেন্স ভলিউম কাকে বলে?** বাকাশিবো- ২০২৪, ২৪'পরি, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ পিস্টন TDC তে অবস্থান কালে উহার Top Level হতে সিলিন্ডার হেডের তলা পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানের আয়তনকে ক্লিয়ারেন্স ভলিউম (V_c) বলে।

***** ৬। কম্প্রেশন রেশিও বা সংকোচন অনুপাত কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৮'পরি

উত্তরঃ ইঞ্জিন সিলিন্ডারের টোটাল ভলিউম এবং ক্লিয়ারেন্স ভলিউমের অনুপাতকে কম্প্রেশন রেশিও বা সংকোচন অনুপাত বলে।

$$\therefore r_c = \frac{V_s + V_c}{V_c}$$

***** ৭। চার স্ট্রোক ইঞ্জিন এর চারটি স্ট্রোকের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ০১, ০৬, ০৮, ১০, ১৪, ১৮

উত্তরঃ স্ট্রোকগুলো হলো :

- ১) সাকশন স্ট্রোক (Suction Stroke)
- ২) কম্প্রেশন স্ট্রোক (Compression Stroke)

৩) পাওয়ার স্ট্রোক (Power Stroke)

৪) এগজস্ট স্ট্রোক (Exhaust Stroke)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফ্লাই ভুইলের কাজ কী?

বাকাশিবো- ১০'পরি, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২৩'পরি

উত্তরঃ ফ্লাই ভুইল ঢালাই লোহার তৈরি একটি ভারী চাকতি বিশেষ, যা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের পেছনের প্রান্তে সংযুক্ত থাকে এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে ঘুরে। এটা ইঞ্জিনের পাওয়ার স্ট্রোক হতে শক্তি সঞ্চয় করে রাখে এবং ইনার্শিয়া সহ ওই শক্তি দিয়ে অন্যান্য স্ট্রোকগুলো পরিচালনা করে। এটা ইঞ্জিনের গতির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে ইঞ্জিনকে সুষম গতিতে পরিচালনা করে। ফ্লাই ভুইলের মাধ্যমে ইঞ্জিনের শক্তি প্রয়োজনীয় কাজে স্থানান্তর করা হয়। ফ্লাই ভুইলকে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে ফ্ল্যাঞ্জ ও অনেকগুলো বোল্ট দিয়ে যুক্ত করা হয়।

** ২। ভালভ বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ০৪, ০৭, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১৩, ১৪'পরি

উত্তরঃ প্রতিটি চার স্ট্রোক ইঞ্জিনে প্রতি সিলিন্ডারের জন্য কমপক্ষে দুটি ভালভ থাকে। ভালভ দুটি কন্ট্রোল চেম্বারের দরজা হিসেবে কাজ করে।

বাসাস কিংবা বাতাস ও জ্বালানির মিশ্রণ সিলিন্ডারে প্রবেশ করার জন্য ইনটেক ভালভ থাকে এবং পোড়া গ্যাস নিষ্কাশনের জন্য এগজস্ট ভালভ থাকে। ওই ভালভ দুটি যথাক্রমে ইনলেট ও এগজস্ট পোর্ট নিয়ন্ত্রণ করে। ভালভ প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

১) পপেট ভালভ (Popet valve)



২) স্লিভ ভালভ (Sleeve valve)

৩) রোটারি ভালভ (Rotary valve)

আধুনিক ইঞ্জিনে পপেট ভালভ ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। টু স্ট্রোক ইঞ্জিন ও ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের পার্থক্য কী কী?

BPSC- ২১, বাকাশিবো- ০৪, ০৭, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ টু স্ট্রোক ইঞ্জিন ও ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের পার্থক্য :

টু স্ট্রোক ইঞ্জিন	ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন
১) এই ইঞ্জিনে পিষ্টনের দুই স্ট্রোকে ও ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের এক বার ঘূর্ণনে ১টি সাইকেল সম্পন্ন হয়।	১) এই ইঞ্জিনে পিষ্টনের চার স্ট্রোকে ও ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট দুই বার ঘূর্ণনে ১টি সাইকেল সম্পন্ন হয়।
২) এই ইঞ্জিনে কোনো ভালভ থাকে না তবে কোনো কোনো সময় একটি নির্গমন ভালভ ব্যবহার হয়।	২) এই ইঞ্জিনে প্রতিটি সিলিন্ডারে কমপক্ষে দুইটি ভালভ থাকে।
৩) এই ইঞ্জিনে জ্বালানির অপচয় বেশি তাই তাপীয় দক্ষতা কম।	৩) এই ইঞ্জিনে জ্বালানি অপচয় কম তাই তাপীয় দক্ষতা বেশি।
৪) এই ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ কম তাই যান্ত্রিক দক্ষতা বেশি।	৪) এই ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ বেশি তাই যান্ত্রিক দক্ষতা কম।
৫) এই ইঞ্জিনে এয়ার কুলিং সিস্টেম ব্যবহার হয়।	৫) এই ইঞ্জিনে ওয়াটার কুলিং সিস্টেম ব্যবহার হয়।
৬) এই ইঞ্জিনে বাতাস ও জ্বালানির মিশ্রন নষ্ট হয়।	৬) এই ইঞ্জিনে বাতাস ও জ্বালানি মিশ্রন নষ্ট হয় না।

৭) এই ইঞ্জিনে শব্দ ও ক্ষয়ক্ষতি কম।

৭) এই ইঞ্জিনে শব্দ ও ক্ষয়ক্ষতি বেশি।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

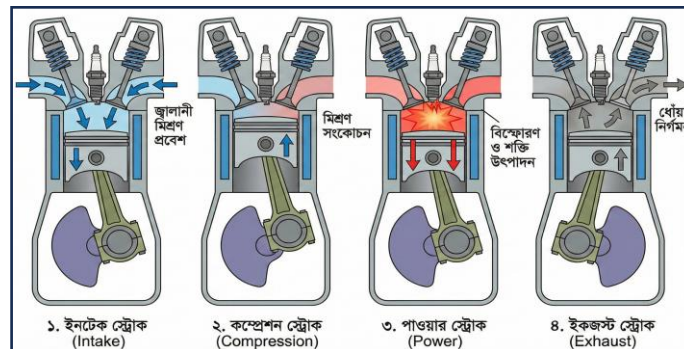
*** ১। ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন এর মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ৯৯'পরি, ১০'পরি, ১১, ১৩, ১৬'পরি, ২৩

অথবা, চিত্রসহ ফোর-স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল বা গ্যাসোলিন ব্যবহার করা হয়। এই ইঞ্জিনের দহন প্রকোষ্ঠে (কম্বাশন চেম্বার) বাতাস ও জ্বালানির মিশ্রণ সংকুচিত করে সংকুচিত বাতাস ও জ্বালানির মিশ্রণের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘটানোর মাধ্যমে ইঞ্জিনে দহন ক্রিয়া ঘটানো হয়। এজন্য এই ইঞ্জিনকে স্পার্ক ইগনিশন (Spark ignition or SI) ইঞ্জিন বলে। পেট্রোল ইঞ্জিনে কার্বুরেটরের সাহায্যে বাতাস ও জ্বালানির মিশ্রণ ঘটানো হয়। একটি ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিনের সর্বমোট চারটি স্ট্রোক মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ ওয়াকিং সাইকেল তৈরি হয়।

স্ট্রোক চারটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো :



১.সাকশন স্ট্রোক (Suction Stroke): এই স্ট্রোকে পিস্টন সর্বোচ্চ অবস্থান TDC (Top Dead Center) হতে BDC (Bottom Dead Center) এর দিকে ধাবিত হয়, তখন ইনটেক ভালভ খুলে যায়। এ সময় ইনটেক ভালভের মাধ্যমে বাতাস ও জ্বালানির মিশ্রণ সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। পিস্টন BDC তে পৌঁছালে ইনটেক ভালভ বন্ধ হয়ে যায়।

২.কম্প্রেশন স্ট্রোক (Compression Stroke): সাকশন স্ট্রোক এর পর কম্প্রেশন স্ট্রোক শুরু হয়। পিস্টন যখন BDC থেকে TDC এর দিকে উঠতে থাকে তখন ইনটেক ও এগজস্ট উভয় ভালভই বন্ধ থাকে। ফলে সিলিন্ডারের ভিতরে চাপ ও তাপমাত্রা বাড়তে থাকে, একে কম্প্রেশন স্ট্রোক বলে। কম্প্রেশন স্ট্রোকের শেষ মূহুর্তে স্পার্ক প্লাগ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করার ফলে বিস্ফোরণ ঘটে।

৩.পাওয়ার স্ট্রোক (Power Stroke): কম্প্রেশন স্ট্রোকের শেষে সিলিন্ডারের মধ্যে বিস্ফোরণ হওয়ার কারণে প্রচন্ড চাপ ও তাপের সৃষ্টি হয়, ফলে পিস্টন নিচের দিকে নামতে থাকে। পিস্টনের প্রচন্ড শক্তি নিয়ে TDC থেকে BDC তে নেমে আসাকে পাওয়ার স্ট্রোক বলে। পাওয়ার স্ট্রোকেই ইঞ্জিন তার প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করে থাকে।

৪.এগজস্ট স্ট্রোক (Exhaust Stroke): পাওয়ার স্ট্রোকের সময় যখন পিস্টন প্রচন্ড শক্তি নিয়ে নিচের দিকে নেমে আসে, তখন শেষের দিকে এগজস্ট ভালভ খুলে যায়। পরবর্তীতে পিস্টন আবার B.D.C থেকে TDC এর দিকে উঠতে থাকলে এগজস্ট স্ট্রোক ঘটে। তখন সিলিন্ডারের ভিতরের পোড়া গ্যাস এগজস্ট ভালভ দিয়ে বের হয়ে যায়। এগজস্ট স্ট্রোকের পর এগজস্ট ভালভ বন্ধ হয়ে যায় এবং ইনটেক ভালভ খুলে গিয়ে আবার সাকশন

স্ট্রোক ঘটে। এভাবে একটি ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন কাজ সম্পাদন করে থাকে।

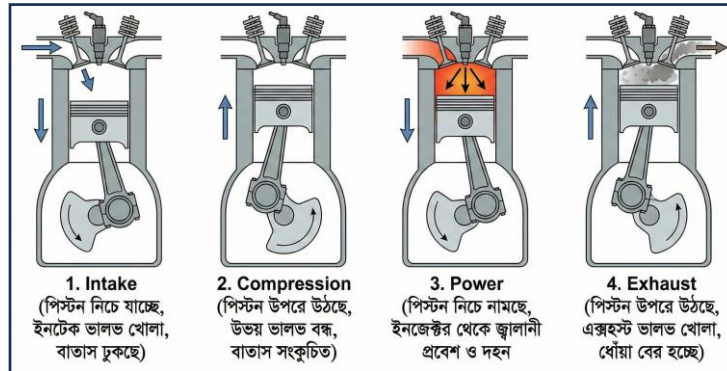
*** ২। ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ০৪'পরি, ০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

অথবা, চিত্রসহ ফোর-স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৫, ২৫'পরি

উত্তরঃ ডিজেল ইঞ্জিনকে CI (Compression Ignition) ইঞ্জিনও বলা হয়। কারণ, ডিজেল ইঞ্জিনের কম্বাশন চেম্বারে সংকুচিত বাতাসের মধ্যে ডিজেল জ্বালানি ইনজেক্ট বা স্প্রে করে বিস্ফোরণ ঘটনা হয়। একটি ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনে সর্বমোট চারটি স্ট্রোক মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ ওয়াকিং সাইকেল তৈরি হয়। স্ট্রোক চারটি চিত্র সহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :



১.সাকশন স্ট্রোক (Suction Stroke): এই স্ট্রোকে পিস্টন সর্বোচ্চ অবস্থান TDC (Top Dead Center) হতে BDC (Bottom Dead Center) এর দিকে ধাবিত হয়, তখন ইনটেক ভালভ খুলে যায়। এ সময়

ইনটেক ভালভের মাধ্যমে শুধুমাত্র বাতাস সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। পিস্টন BDC তে পৌঁছালে ইনটেক ভালভ বন্ধ হয়ে যায়।

২.কম্প্রেশন স্ট্রোক (Compression Stroke): সাকশন স্ট্রোক এর পর কম্প্রেশন স্ট্রোক শুরু হয়। পিস্টন যখন BDC থেকে TDC এর দিকে উঠতে থাকে তখন ইনটেক ও এগজস্ট উভয় ভালভই বন্ধ থাকে, ফলে সিলিন্ডারের ভিতরে চাপ ও তাপমাত্রা বাড়তে থাকে, একে কম্প্রেশন স্ট্রোক বলে। কম্প্রেশন স্ট্রোকের শেষ মুহূর্তে ইনজেক্টর ডিজেল জ্বালানি সংকুচিত বাতাসের মধ্যে স্প্রে করে, এর ফলে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়।

৩.পাওয়ার স্ট্রোক (Power Stroke): কম্প্রেশন স্ট্রোকের শেষে সিলিন্ডারের মধ্যে বিস্ফোরণ হওয়ার কারণে প্রচন্ড চাপ ও তাপের সৃষ্টি হয়, ফলে পিস্টন নিচের দিকে নামতে থাকে। পিস্টনের প্রচন্ড শক্তি নিয়ে TDC থেকে BDC তে নেমে আসাকে পাওয়ার স্ট্রোক বলে। পাওয়ার স্ট্রোকেই ইঞ্জিন তার প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করে থাকে।

৪.এগজস্ট স্ট্রোক (Exhaust Stroke): পাওয়ার স্ট্রোকের সময় যখন পিস্টন প্রচন্ড শক্তি নিয়ে নিচের দিকে নেমে আসে, তখন শেষের দিকে এগজস্ট ভালভ খুলে যায়। পরবর্তীতে পিস্টন আবার B.D.C থেকে TDC এর দিকে উঠতে থাকলে এগজস্ট স্ট্রোক ঘটে। তখন সিলিন্ডারের ভিতরের পোড়া গ্যাস এগজস্ট ভালভ দিয়ে বের হয়ে যায়। এগজস্ট স্ট্রোকের পর এগজস্ট ভালভ বন্ধ হয়ে যায় এবং ইনটেক ভালভ খুলে গিয়ে আবার সাকশন স্ট্রোক ঘটে। এভাবে একটি ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন কাজ সম্পাদন করে থাকে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। তাপ সঞ্চালন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?**

বাকাশিবো-২০০০, ০৪, ১০, ১২'পরি

উত্তরঃ তাপ সঞ্চালন যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

- ১.পরিবাহীর দুই পৃষ্ঠের দূরত্বের উপর।
- ২.তাপ পরিবহনের সময়ের উপর।
- ৩.পরিবাহীর দুই পৃষ্ঠের তাপমাত্রার উপর।
- ৪.কোনো পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের উপর।

*** ২। তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ কোনো পদার্থের একক পুরুত্ব ও প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো একক দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট কোনো ঘনকের দুই বিপরীত সমান্তরাল পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্য এক ডিগ্রি হলে, প্রতি সেকেন্ডে এর উষ্ণ পৃষ্ঠ হতে শীতল পৃষ্ঠে লম্বভাবে যে পরিমাণ তাপ পরিবহন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়, তার মানকে ঐ পদার্থের তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলে।

*** ৩। হিট এক্সচেঞ্জার কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৫, ১৬'পর, ২১, ২১'পর, ২২, ২৩

উত্তরঃ হিট এক্সচেঞ্জার এমন এক ধরনের ডিভাইস, যার মাধ্যমে দুইটি প্রবাহীর (ফ্লুইডের) মধ্যে কোনো প্রকার মিশ্রণ না ঘটিয়ে উষ্ণতর প্রবাহী থেকে শীতলতর প্রবাহীতে তাপ স্থানান্তর করা হয়। যেমন : ইভাপারেটর, কনডেন্সার, রেডিয়েটর, শেল এবং টিউব হিট এক্সচেঞ্জার ইত্যাদি।

** ৪। হিট এক্সচেঞ্জার কাজ কী?

বাকশিবো- ২০২৫,

২৫'পর

উত্তরঃ হিট এক্সচেঞ্জারের প্রধান কাজ হলো ভিন্ন তাপমাত্রার দুটি প্রবাহী পদার্থের (তরল বা গ্যাস) মধ্যে তাপ আদান-প্রদান বা স্থানান্তর করা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

** ১। রিজেনারেটর হিট এক্সচেঞ্জার বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৩

উত্তরঃ একটি রিজেনারেটর হিট এক্সচেঞ্জার হলো এমন এক ধরনের হিট এক্সচেঞ্জার, যেখানে গরম প্রবাহী থেকে তাপ সংরক্ষণাগার মাধ্যমে জমা করে ঠান্ডা প্রবাহীতে স্থানান্তরিত হয়। এইটা সম্পন্ন করার জন্য, গরম প্রবাহীকে তাপ সংরক্ষণাগার মাধ্যমের সংস্পর্শে আনা হয়, তারপরে গরম প্রবাহীটিকে ঠান্ডা প্রবাহের সাথে স্থানচ্যুত করা হয়, যা তাপ শোষণ করে।

রিজেনারেটর হিট এক্সচেঞ্জারে, হিট এক্সচেঞ্জারের উভয় পাশের (ঠান্ডা ও গরম) প্রবাহী একই হতে পারে।



রিজেনারেটর হিট এক্সচেঞ্জারের উদাহরণ হলো : ওপেন হার্ব ও গ্লাস মেল্টিং ফার্নেস এবং ব্লাস্ট ফার্নেসের এয়ার হিটারসমূহ, এছাড়া এইটা হাইপ্রেসার বয়লার, কেমিক্যাল এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনস্ এ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

*** ২। পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ১৭

উত্তরঃ নিচে পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ এর মধ্যে পার্থক্য লেখা হল :

পরিবহন	পরিচলন	বিকিরণ
১) যে পদ্ধতিতে পদার্থের অণুগুলো তাদের নিজস্ব স্থান পরিবর্তন না করে শুধু স্পন্দনের বা কম্পনের মাধ্যমে এক অণু তার পার্শ্ববর্তী অণুকে তাপ প্রদান করে পদার্থের উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশ তাপ সঞ্চালিত করে সেই পদ্ধতিকে পরিবহন বলে।	১) যে পদ্ধতিতে তাপ কোনো পদার্থের অণুগুলোর চলাচলের দ্বারা উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে সঞ্চালিত হয় তাকে পরিচলন বলে।	১) কোনো বায়বীয় ও স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে দিয়ে যে পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয় তাকে বিকিরণ বলে।
২) মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।	২) মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।	২) মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
৩) তাপ স্থানান্তরে সাধারণত কঠিন পদার্থ ব্যবহার করে।	৩) তাপ স্থানান্তরে সাধারণত তরল পদার্থ ব্যবহার করে।	৩) তাপ স্থানান্তরে বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয়

		তরঙ্গ ব্যবহার করে ।
৪) মাধ্যমের কণাগুলোর স্থানচ্যুতি ঘটে না ।	৪) মাধ্যমের কণাগুলোর স্থানচ্যুতি ঘটে ।	৪) তাপ তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হয় ।
৫) যেকোনো পথে তাপ সঞ্চালিত হতে পারে ।	৫) যেকোনো পথে তাপ সঞ্চালিত হতে পারে ।	৫) তাপ সরলরেখায় সঞ্চালিত হয় ।

**** ৩ । হিট এক্সচেঞ্জারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর ।**

বাকশিবো- ০৪, ০৭, ০৮'পর, ১৮, ১৮'পর, ১৯, ২২, ২৩'পর

উত্তরঃ হিট এক্সচেঞ্জারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১) ডিজাইন অনুযায়ী হিট এক্সচেঞ্জার তিন ভাগে ভাগ করা যায় । যথা :

- ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হিট এক্সচেঞ্জার
- রিজেনারেটিভ হিট এক্সচেঞ্জার
- রিকিউপারেটিভ হিট এক্সচেঞ্জার

২) উত্তপ্ত ও শীতল প্রবাহীর ধরন অনুসারে রিকিউপারেটিভ হিট এক্সচেঞ্জারকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় যথা :

- প্যারালাল ফ্লো হিট এক্সচেঞ্জার
- কাউন্টার ফ্লো হিট এক্সচেঞ্জার
- ক্রস ফ্লো হিট এক্সচেঞ্জার
- সিঙ্গেল পাস হিট এক্সচেঞ্জার

v) মাল্টিপাস হিট এক্সচেঞ্জার

৩) গঠন অনুসারে হিট এক্সচেঞ্জারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

i) শেল অ্যান্ড টিউব টাইপ হিট এক্সচেঞ্জার

ii) স্পেশাল টাইপ হিট এক্সচেঞ্জার

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** একটি সমতল তলের ভেতর দিয়ে তাপ পরিবহনের গাণিতিক সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

বাকশিবো- ১৮'পরি, ১৮'

উত্তরঃ ধরি, একটি সলিড স্ল্যাবের বাম পাশ (উচ্চ তাপমাত্রা) থেকে ডান পাশে (নিম্ন তাপমাত্রা) তাপ স্থানান্তর হচ্ছে :
মনে করি,

T_1 = বাম পাশের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা K এককে

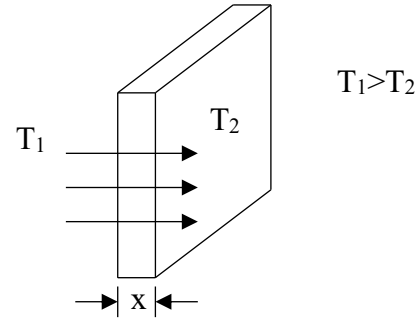
T_2 = ডান পাশের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা K এককে

x = স্ল্যাবের পুরুত্ব

A = স্ল্যাবের ক্ষেত্রফল

K = বস্তুর তাপীয় পরিবাহিতা

t = তাপ স্থানান্তরের সময়



তাপ পরিবহনের ফুরিয়ার এর সূত্র অনুসারে কোনো স্ল্যাব এর মধ্য দিয়ে একক সময়ে প্রবাহিত তাপের পরিমাণ,

$$Q = KA \times \frac{dT}{dx} = \frac{KA(T_1 - T_2)}{x}$$

এখন t সময়ে মোট তাপ প্রবাহের সমীকরণ নির্ণয় করা যেতে পারে, $Q = \frac{KA(T_1 - T_2) \times t}{x}$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বয়লার বা স্টিম জেনারেটর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি, ২০, ২২, ২৩, ২৩'পরি

উত্তরঃ বয়লারের কাজের ধরন অনুযায়ী একে স্টিম জেনারেটরও বলা হয়। বয়লার মূলত এক ধরনের বদ্ধ পাত্র যেখানে পানিকে উচ্চ তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রার স্টিমে রূপান্তর করা হয়। অর্থাৎ যে আবদ্ধ পাত্রে পানি রেখে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে স্টিম উৎপাদন করা হয় তাকে বয়লার বা স্টিম জেনারেটর বলা হয়।

*** ২। বয়লার ক্যাপাসিটি কী?

বাকাশিবো- ১৯'পরি, ২১

উত্তরঃ একক সময়ে (প্রতি ঘন্টায়) একটি বয়লারের স্টিম উৎপাদন (কেজি) করার ক্ষমতাকে, ঐ বয়লারের ক্যাপাসিটি বলে।

*** ৩। কয়েকটি ওয়াটার টিউব বয়লার এর নাম লেখ।

উত্তরঃ কয়েকটি ওয়াটার টিউব বয়লার এর নাম হলো :

- ১.ব্যাবকক্ এন্ড উইলকক্স বয়লার (Babcock and Wilcox Boiler)
- ২.স্টারলিং বয়লার (*Starling Boiler*)
- ৩.ল্যামন্ট বয়লার (*La – mont Boiler*)
- ৪.বেনসন বয়লার (*Benson Boiler*)



৫. লফ্লার বয়লার (*Loeffler Boiler*)

*** ৪। কয়েকটি ফায়ার টিউব বয়লার এর নাম লেখ।

উত্তরঃ কয়েকটি ফায়ার টিউব বয়লারের নাম হলো :

- i) ভাটিক্যাল বয়লার (Vertical Boiler)
- ii) কোচরান বয়লার (Cochran Boiler)
- iii) মেরিন স্কচ বয়লার (Scotch Marine Boiler)
- iv) কর্নিশ বয়লার (Cornish Boiler)
- v) লোকোমোটিভ বয়লার (Locomotive Boiler)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। ব্লো-ডাউন ভালব কী এবং এর কাজ কী?** বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০

উত্তরঃ বয়লারের অভ্যন্তরের পানির বিভিন্ন প্যারামিটার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্লো-ডাউন ভালভ এর মাধ্যমে নিয়মিত ব্লো-ডাউন করতে হয়, অন্যথায় বয়লারের টিউব ও প্লেটে স্কেল জমে বয়লারে তাপ সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করে। বয়লারে স্কেল জমলে বাষ্প উৎপাদন কমে যাবে, জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং প্লেট, টিউব ইত্যাদি ক্ষয় হয়ে বয়লারের আয়ুষ্কাল কমে যাবে।

**** ২। বয়লারের দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?** বাকাশিবো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ বয়লারের দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় নিচে আলোচনা করা হলো :

- ১) সঠিক পরিদর্শনের মাধ্যমে।
- ২) জ্বালানির মান উন্নয়নের মাধ্যমে।
- ৩) পরিমাণমত বাতাস সরবরাহের মাধ্যমে।
- ৪) বয়লারে সুপারহিটার, ইকোনোমাইজার, এয়ার প্রি-হিটার ইত্যাদি ব্যবহার করার মাধ্যমে।
- ৫) বয়লারের তল পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে।

*** ৩। ফায়ার টিউব ও ওয়াটার টিউব বয়লারের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৩'পরি

উত্তরঃ ফায়ার টিউব ও ওয়াটার টিউব বয়লারের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ফায়ার টিউব বয়লার	ওয়াটার টিউব বয়লার
১) যে বয়লারের টিউবের অভ্যন্তরে গরম গ্যাস প্রবাহিত হয় কিন্তু টিউবের বাহিরে ঠান্ডা পানি থাকে তাকে ফায়ার টিউব বয়লার বলে।	১) ওয়াটার টিউব বয়লারে টিউবের ভিতর পানি থাকে এবং টিউবের বাহিরের দিকে দিয়ে উত্তপ্ত ফারনেস গ্যাস প্রবাহিত হয়।
২) অপারেটিং খরচ কম।	২) অপারেটিং খরচ বেশি।
৩) ফিড ওয়াটার এর পরিশোধন দরকার নেই।	৩) ফিড ওয়াটার এর পরিশোধন দরকার আছে।
৪) কর্মদক্ষতা কম (৭৫% পর্যন্ত)।	৪) কর্মদক্ষতা বেশি (৯০% পর্যন্ত)।
৫) বড় প্ল্যান্ট এর জন্য উপযুক্ত না।	৫) বড় প্ল্যান্ট এর জন্য উপযুক্ত।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ফায়ার টিউব বয়লার ও ওয়াটার টিউব বয়লার এর সুবিধা অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তরঃ

i) ফায়ার টিউব বয়লার : যে বয়লারের টিউবের অভ্যন্তরে গরম গ্যাস প্রবাহিত হয় কিন্তু টিউবের বাহিরে ঠান্ডা পানি থাকে তাকে ফায়ার টিউব বয়লার বলে।
উদাহরণ : কোচরান বয়লার, লোকোমোটিভ বয়লার, ভাটিক্যাল বয়লার ইত্যাদি।

সুবিধা :

- ১) অপারেটিং খরচ কম।
- ২) ফিড ওয়াটার এর পরিশোধন দরকার নেই।
- ৩) বিস্ফোরণের সম্ভাবনা কম।

অসুবিধা :

- ১) কর্মদক্ষতা কম (৭৫% পর্যন্ত)।
- ২) বড় প্ল্যান্ট এর জন্য উপযুক্ত না।
- ৩) স্টিম তৈরির হার তুলনামূলক কম (ঘণ্টায় ৯ টন পর্যন্ত)।
- ৪) তৈরিকৃত স্টিমের চাপ তুলনামূলক কম (২৪.৫ বার পর্যন্ত)।

ii) ওয়াটার টিউব বয়লার : ওয়াটার টিউব বয়লারে টিউবের ভিতর পানি থাকে এবং টিউবের বাহিরের দিকে দিয়ে উত্তপ্ত ফারনেস গ্যাস প্রবাহিত হয়।
উদাহরণ : ব্যাবকক ও উইলকক্স বয়লার, ল্যা মন্ট বয়লার, বেনসন বয়লার ইত্যাদি।



সুবিধা :

- ১) কর্মদক্ষতা বেশি (৯০% পর্যন্ত)।
- ২) বড় প্ল্যান্ট এর জন্য উপযুক্ত।
- ৩) স্টিম তৈরির হার তুলনামূলক বেশি (ঘণ্টায় ৪৫০ টন পর্যন্ত)।
- ৪) তৈরিকৃত স্টিমের চাপ তুলনামূলক বেশি (১৬৫ বার পর্যন্ত)।

অসুবিধা :

- ১) অপারেটিং খরচ বেশি।
- ২) ফিড ওয়াটার এর পরিশোধন দরকার আছে।
- ৩) বিস্ফোরণের সম্ভাবনা বেশি।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স (বিষয় কোড : ২৭১৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স কাকে বলে?
- ২। সুগুতাপ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। থার্মোডাইনামিক্স-এর ১ম সূত্রটি লেখ।
- ৪। এনথালপি কী?
- ৫। প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
- ৬। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ কী?
- ৭। পিস্টন ডিসপ্লসমেন্ট বলতে কী বোঝায়?
- ৮। বয়লারের কাজ কী?
- ৯। আইসি ইঞ্জিন বলতে কী বোঝায়?
- ১০। টন অব রিফ্রিজারেশন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক দেখাও।
- ১২। থার্মোডাইনামিক্স-এর ২য় সূত্রটির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর।
- ১৩। থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেম-এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।
- ১৪। আইসোথার্মাল প্রক্রিয়ায় P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৫। স্টিম ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R/J$.[যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]
- ১৭। প্রমাণ কর যে, $E = mc_v(T_2 - T_1)$, [যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]
- ১৮। টু-স্ট্রোক ও ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।
- ১৯। একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন অংশ দেখাও।
- ২০। ওয়াটার টিউব ও ফায়ার টিউব বয়লারের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক একটি ডিজেল সাইকেলের প্রবাহচিত্র বর্ণনা কর।
- ২২। -15°C তাপমাত্রার 100kg বরফকে 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কী পরিমান তাপের প্রয়োজন হবে? দেওয়া আছে বরফ, পানিও বাষ্পের আপেক্ষিকতাপ যথাক্রমে $2.11 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}$ $4.2 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}$ ও $2.00 \text{ kJ/kg}^\circ\text{K}$. বরফ গলন ও বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ যথাক্রমে 335 kJ/kg ও 2257 kJ/kg .

২৩। একটি ডিজেল ইঞ্জিনে সংকোচন অনুপাত $12 : 1$ ও ফুয়েল কাট-অফ স্ট্রোকের 10% হলে, বায়ুর প্রমাণ দক্ষতা নির্ণয় কর। এখানে $\gamma = 1.4$

২৪। প্রমাণ কর যে, $\eta = 1 - \frac{1}{\gamma-2}$ । [যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

২৫। একটি ভেপার কম্প্রেশন রিফ্রিজারেশন চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৬। চিত্রসহ একটি ফোর-স্ট্রোক এসআই ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৭। কিছু পরিমাণ বাতাস 1.5 bar চাপে 25°C তাপমাত্রায় 0.03m^3 আয়তন দখল করে। এ বাতাস $PV^{1.4} = C$ নিয়মে সংকোচিত হয়ে 0.0042m^3 আয়তন প্রাপ্ত হয়। নির্ণয় কর : (i) সংকোচন শেষে তাপমাত্রা ; (ii) কাজ সম্পাদন।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী ও ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স (বিষয় কোড : ২৭১৩১)

পরীক্ষার তারিখ : ০৪/০৬/২০২৪

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো

৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। থার্মো-ডাইনামিক্স বলতে কী বুঝায়?
- ২। তাপের এককগুলো কী কী?
- ৩। আদর্শ গ্যাস বলতে কী বুঝায়?
- ৪। স্টিম জেনারেটর বলতে কী বুঝায়?
- ৫। থার্মোডাইনামিক্স-এর দ্বিতীয় সূত্রটি লেখ।
- ৬। এনথালপির সংজ্ঞা দাও।
- ৭। এন্ট্রপি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলোর নাম লেখ।
- ৮। অটোসাইকেলের P-V ও T-ঝ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ৯। রিহিট সাইকেল কাকে বলে?
- ১০। টন অব রেফ্রিজারেশন বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ১২। হিট পাম্প কাকে বলে ও এর কাজ কী?
- ১০। টু-স্ট্রোক ও ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। ইঞ্জিন ফ্লাইহুইলের কাজ কী?
- ১৫। হিট এক্সচেঞ্জারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
- ১৬। ফায়ার টিউব বয়লার ও ওয়াটার টিউব বয়লার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। থার্মোডাইনামিক্স-এর ১ম সূত্রটি লেখ।
- ১৮। তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। পলিট্রপিক সূচক n -এর মান নির্ণয় কর।
- ২০। ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৮ = ৪০)

- ২১। চিত্রসহ ফোর-স্ট্রোক সিআই ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। চিত্রসহ ওয়াটার টিউব বয়লারের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।
- ২৩। বিভিন্ন প্রকার থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেমের বর্ণনা দাও।
- ২৪। প্রমাণ কর যে, $W = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{\gamma - 1}$ সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৫। চিত্রসহ বাইনারি সাইকেলের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। তাপগতি বিজ্ঞানের ২য় সূত্রের ব্যাখ্যা কর।
- ২৭। এক কেজি আদর্শ গ্যাসকে তাপ প্রয়োগপূর্বক 30°C তাপমাত্রা হতে 100°C তাপমাত্রায় উত্তীর্ণ করা হলো। যদি ঐ গ্যাসের $R = 26.9 \text{ kg-m/kg-k}$ ও $\gamma = 1.4$ হয়, তবে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শীপ বিল্ডিং
৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স
(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ০২/১২/২০২৪]

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-

কোনো ৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২০১০ = ২০)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স-এর ৪টি প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখ
- ২। অনুভূত তাপ ও সুপ্ত তাপ নির্ণয়ের সূত্র লেখ।
- ৩। থার্মোডাইনামিক্সের প্রথম সূত্রটি লেখ।
- ৪। এনথালপি কাকে বলে?
- ৫। আদর্শ গ্যাস বলতে কী বুঝায়?
- ৬। স্থির আয়তন প্রক্রিয়ার চ-ঠ ও এও-ঝ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ৭। এন্ট্রপি কী?
- ৮। সম্পৃক্ত বাষ্প কাকে বলে?
- ৯। অটো চক্রের ক্ষমতা নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
- ১০। টন অব রিফ্রিজারেশন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। একজন অসুস্থ ব্যক্তির দৈহিক তাপমাত্রা ডাক্তারি থার্মোমিটার পাঠে 104°F হলে সেলসিয়াস স্কেলে পাঠ কত হবে?
- ১২। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের অনুসিদ্ধান্তগুলো লেখ।
- ১৩। প্রত্যাবর্তক ও অপ্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। স্টিম ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। অটো চক্র ও ডিজেল চক্রের মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।
- ১৬। র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।
- ১৮। দুই-স্ট্রোক ও চার-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। ওয়াটার টিউব বয়লারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ২০। স্টিডি ফ্লো ও আনস্টিডি ফ্লো-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। তাপগতিবিদ্যার ১ম ও ২য় সূত্রের সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।
- ২২। 7kg/cm^2 চাপে ও 220°C তাপমাত্রায় 0.85m^3 গ্যাস স্থির চাপে তাপ দিয়ে একটি সিলিন্ডারের মাঝে 427°C তাপমাত্রা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কর। [$C_p = 0.245$, $C_v = 0.17$]
- ২৩। P-V লেখচিত্রসহ সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় কাজের পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।
- ২৪। P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক কারনট চক্র বর্ণনা কর ও দক্ষতা নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর।
- ২৫। র‍্যাঙ্কিন চক্রের চ-ঠ ও এও-ঝা ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৬। একটি ভেপার কমপ্রেশন রিফ্রিজারেশন সাইকেলের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৭। একটি ফোর-স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী ও ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

পরীক্ষার তারিখ : ১২/০৭/২০২৫।

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো

৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ২। পরম শূন্য তাপমাত্রার সংজ্ঞা দাও।
- ৩। তাপ বিজ্ঞানের ১ম সূত্রটি লেখ।
- ৪। এনথালপি কী?
- ৫। নন-ফ্লো প্রসেস কাকে বলে?
- ৬। এনট্রপি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলোর নাম লেখ।
- ৭। স্টিম ও বাষ্পের মাঝে পার্থক্য কী?
- ৮। অটোসাইকেলকে ধ্রুব সাইকেল বলা কেন?
- ৯। COP কী?
- ১০। ক্লিয়ারেন্স ভলিউম বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। ফোরিয়ার-এর তাপ পরিবহন সূত্রটি লেখ।
- ১২। বয়লারের দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?
- ১৩। একটি ব্যাংকিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ১৪। অটো সাইকেলের P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৫। তাপ গতিবিদ্যার প্রত্যাবর্তী চক্রের শর্তগুলো লেখ।
- ১৬। গ্যাস ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য কী?
- ১৭। তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কর।
- ১৮। পলিট্রপিক সূচক-এর মান নির্ণয় কর।
- ১৯। তাপ গতিবিদ্যার তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক বলতে কী বুঝায়?
- ২০। তাপ লো-গ্রেড ও কাজ হাইগ্রেড এনার্জি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

গ-বিভাগ -(মান : ৮ × ৫ = ৮০)

২১। কার্নট চক্র অক্ষনপূর্বক বর্ণনা করে দক্ষতা নির্ণয় কর।

২২। দেখাও যে, $C_p - C_v = \frac{R}{J}$, যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৩। একটি ডিজেল ইঞ্জিনের সংকোচন অনুপাত 14 : 1 এবং ফুয়েল কাট-অফ স্ট্রোকের 4%। যদি বাতাসের গামার মান $\gamma = 1.4$ হয়, তবে বায়ুর প্রমাণ দক্ষতা নির্ণয় কর।

২৪। স্থির তাপমাত্রা প্রক্রিয়ায় গ্যাস সম্প্রসারণে সম্পাদিত কাজের সূত্রটি নির্ণয় কর।

২৫। -10°C তাপমাত্রার 90kg বরফকে 35°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে কী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে kJ-এ নির্ণয় কর।

বরফের আ. তাপ $S = 2.11\text{kJ} / \text{kgK}$ বরফ গলনের সুপ্ততাপ $L = 335\text{kJ} / \text{kg}$ এবং পানির আ. তাপ $S_w = 4.19\text{kJ} / \text{K}$.

২৬। প্রমাণ কর যে, স্থির চাপ প্রক্রিয়ায় এনট্রপির পরিবর্তন $S_1 - S_2 = 2.3 mc_p \log_{10} \frac{v_2}{v_1}$.

২৭। "সম আয়তন প্রক্রিয়ায় অন্তর্নিহিত শক্তি সরবরাহকৃত মোট তাপের সমান" উক্তিটি প্রমাণ করে দেখাও।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শীপবিল্ডিং (২০২২
প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স-এর ১ম সূত্রটি লেখ।
- ২। এন্ট্রপি বলতে কী বোঝায়?
- ৩। আদর্শ গ্যাস কী?
- ৪। সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক (R_u) এর মান কত?
- ৫। স্থির আয়তন চক্র কাকে বলে?
- ৬। অটো সাইকেল বলতে কী বোঝায়?
- ৭। র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের সংজ্ঞা দাও।
- ৮। ক্লিয়ারেন্স ভলিউম কাকে বলে?
- ৯। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ কী?
- ১০। স্টিম জেনারেটর বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মানঃ ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। বিভিন্ন প্রকার তাপমাত্রা পরিমাপক স্কেলের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ফায়ার টিউব বয়লারের সুবিধা লেখ।
- ১৪। টু-স্ট্রোক ও ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের চিত্র ঐকে বিভিন্ন অংশ দেখাও।
- ১৬। প্রমাণ কর যে, টন অব রিফ্রিজারেশন $3.5KW = 4.71 HP$.
- ১৭। অটো ও ডিজেল চক্রের মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।
- ১৮। এনথালপি ও এন্ট্রপির মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। অবিচল প্রবাহ প্রক্রিয়ার শর্তগুলো উল্লেখ কর।
- ২০। তাপগতীয় চক্রের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। চিত্রসহ ফোর-স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। প্রমাণ কর যে, তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন $MC_v(T_2 - T_1)$ -এর সমান।
- ২৩। ভেপার কম্প্রেশন বিফ্রিজারেশন সাইকেলের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। এন্ট্রপির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
- ২৫। এমন একটি তাপমাত্রা নির্ণয় কর যার মান সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের সমান।
- ২৬। বিভিন্ন প্রকার থার্মোডাইনামিক সিস্টেমের বর্ণনা দাও।
- ২৭। ওয়াটার টিউব বয়লার সম্পর্কে চিত্রসহ আলোচনা কর।